Niels Bohr Institutet
9. juni, 2021
Mogens Dam

EM1 - Løsninger til eksamen 25. juni, 2021

Opgave 1

a) $Q_b = -q$, $Q_c = 4q$

b) Størst tæthed ud for q

c) $V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{4q}{c}$

Opgave 2

Af (2.41)

$$W = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j\neq i}^{n}\frac{q_i q_j}{r_{ij}}.$$

Her er alle $q_i = Q$ og alle $r_{ij} = a$, og dermed

$$W = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{12Q^2}{a} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{6Q^2}{a}.$$

Opgave 3

a) Magnetfeltet er rettet mod uret set oppefra. Størrelserne er

$a < r < b$: $B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

$r > b$: $B(r) = \frac{1}{4}\cdot\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

b) Parallelle strømme: tiltrækkende kraft. Kraften pr. længdeenhed er

$$\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}l} = IB = \frac{1}{4}\cdot\frac{\mu_0 I^2}{2\pi d}.$$

Opgave 4

Efter acceleration over et spændingsfald V:

$$K = \frac{p^2}{2M} = qV, \qquad \text{altså} \qquad p = \sqrt{2qVM}.$$

Lorentz kraft, idet $\mathbf{v}$ og $\mathbf{B}$ er orthogonale

$$F = M\frac{v^2}{R} = qvB, \qquad \text{hvoraf} \qquad R = \frac{p}{Bq},$$

hvor $p = Mv$. Sammenfattende

$$R = \frac{p}{Bq} = \frac{1}{B}\sqrt{\frac{2VM}{q}},$$

som ved indsættelse giver $R = 3.99$ cm, og altså $d = 2R = 7.98$ cm.

Opgave 5

a) Vi betragter vektorfeltet

$$\boldsymbol{g}(x,y,z) = \boldsymbol{f}(x,y,z)/C = y^2\,\hat{\boldsymbol{x}} + (2xy + z^2)\,\hat{\boldsymbol{y}} + 2yz\,\hat{\boldsymbol{z}} = v_x\hat{\boldsymbol{x}} + v_y\hat{\boldsymbol{y}} + v_z\hat{\boldsymbol{z}},$$

hvor

$$v_x = y^2, \qquad v_y = 2xy + z^2, \qquad \text{og} \qquad v_z = 2yz.$$

Heraf finder vi

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{g}(x,y,z) &= \left(\frac{\partial v_z}{\partial y} - \frac{\partial v_y}{\partial z}\right)\hat{\boldsymbol{x}} + \left(\frac{\partial v_x}{\partial z} - \frac{\partial v_z}{\partial x}\right)\hat{\boldsymbol{y}} + \left(\frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y}\right)\hat{\boldsymbol{z}} \\ &= (2z - 2z)\,\hat{\boldsymbol{x}} + (0 - 0)\,\hat{\boldsymbol{y}} + (2y - 2y)\,\hat{\boldsymbol{z}} \\ &= \mathbf{0}.\end{aligned}$$

Feltet er altså rotationsfrit og kan dermed beskrive statisk et elektrisk felt. Videre fås

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{g}(x,y,z) = \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z} = 0 + 2x + 2y = 2(x+y).$$

Feltet har altså en endelig divergens og kan dermed ikke beskrive et magnetisk felt.

b) Et elektrisk felt har enheden V/m = N/C. Dermed har konstanten C enheden $\mathrm{V/m^3}$, som er ækvivalent med $\mathrm{N/(C{\cdot}m^2)}$.

c) Af Gauss' lov fås

$$\rho(x,y,z) = \epsilon_0 \boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{E} = 2\epsilon_0 C(x+y).$$

Heraf bestemmes den totale ladning

$$\begin{aligned}Q &= \int_0^L \mathrm{d}x \int_0^L \mathrm{d}y \int_0^L \mathrm{d}z\, \rho(x,y,z) \\ &= 2\epsilon_0 CL \int_0^L \mathrm{d}x \int_0^L \mathrm{d}y\, (x+y) \\ &= 2\epsilon_0 CL^4.\end{aligned}$$

Opgave 6

$L = 0.20$ m, $R = 0.3\ \Omega$, $B = 1.2$ T, $v = 3.4$ m/s, $d = 1.2$ m.

a) Den magnetiske flux gennem kredsen er $\Phi = BA = BLvt$, hvilket giver EMF'en $|\mathcal{E}| = \mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t = BLv$, og dermed strømmen

$$I = \frac{|\mathcal{E}|}{R} = \frac{BLv}{R} = 2.7\ \mathrm{A}.$$

Strømmen vil modvirke det voksende B-felt, og er derfor rettet med uret. Samme resultat ses ved at betragte Lorentz-kraften, $\mathbf{F} = Q\,\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ på ladningsbærerne i metalstangen. Dette giver en nedadrettet kraft på positive ladninger og dermed en nedadrettet strøm.

b) Størrelsen af kraften

$$F = BIL = \frac{B^2L^2v}{R} = 0.65 \text{ N}.$$

c) Effekt

$$P = Fv = \frac{B^2L^2v^2}{R} = 2.2 \text{ W}.$$

d) Energibevarelse: Afsat energi er lig kraftens arbejde. Arbejde over strækningen d

$$W = Fd = \frac{B^2L^2vd}{R} = 0.78 \text{ J}.$$

Niels Bohr Institutet
November 19, 2021
Mogens Dam

Foreslåede løsninger til prøve i EM1, fredag d. 12. november 2021

Opgave 1

a) Alle ladningselementer dq på overfladen befinder sig i samme afstand R fra Q. Dermed afhænger potentialet fra overfladeladningsfordelingen ved Q kun af den totale ladning $q = \int \sigma \, \mathrm{d}a = 2\pi R^2 \sigma$ af fordelingen, altså

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\sigma}{r} \, \mathrm{d}a = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{R} \int \sigma \, \mathrm{d}a = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\pi R^2 \sigma}{R} = \frac{R\sigma}{2\epsilon_0}$$

Den elektrostatiske energi af Q i feltet fra ladningsfordelingen bliver dermed

$$W = QV = \frac{R\sigma Q}{2\epsilon_0},$$

som ved indsættelse giver $W = 4{,}3\,\mathrm{J}$.

b) Af symmetriårsager må kraften være rettet efter z-aksen. Kraftbidraget fra hvert ladningselement fås da ved projektion på z-aksen. Ladningselementerne kan vælges som $\mathrm{d}q = \sigma \, \mathrm{d}a = \sigma \, 2\pi R^2 \sin\theta \, \mathrm{d}\theta = \sigma \, 2\pi R^2 \, \mathrm{d}\cos\theta$, hvor d$a$ er et cirkulært arealelement. Den tilsvarende kraft er

$$\mathrm{d}F_z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q\mathrm{d}q \, \cos\theta}{R^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\pi Q\sigma R^2 \cos\theta \, \mathrm{d}\cos\theta}{R^2} = \frac{Q\sigma}{2\epsilon_0} \cos\theta \, \mathrm{d}\cos\theta,$$

hvor faktoren $\cos\theta$ stammer fra projektionen. Den totale kraft fås da ved integration

$$F_z = \int_{\cos\theta=0}^{\cos\theta=-1} \mathrm{d}F = \frac{Q\sigma}{4\epsilon_0},$$

som ved indsættelse giver $F_z = 9{,}75\,\mathrm{N}$.

Venligst bemærk: Man kan ikke finde kraften fra udtrykket for potentialet fundet under a). Det gælder jo, at $F_z = -\partial V/\partial z$, som jo først kan bestemmes, hvis vi kender z-afhængigheden af V. Man ville kunne bestemme $V(z)$ i analogi med Example 2.8, hvor man her ville skulle integrere fra $\theta = \pi/2$ til π. Men dette bliver nok en del mere kompliceret, end at finde F_z direkte som ovenfor.

Opgave 2

a) $\sigma_a = 0$, $\sigma_b = Q_1/4\pi b^2$, $\sigma_c = -Q_1/4\pi c^2$, $\sigma_b = (Q_1 + Q_2)/4\pi d^2$.

b) Potentialet i rummet mellem de to kugleskaller er $V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q_1}{r} + K$, hvor K er en konstant. Potentialforskellen mellem de to skaller er dermed $\Delta V = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{b} - \frac{1}{c}\right) = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0}\frac{c-b}{cb}$. Kapacitansen af systemet bliver dermed $C = Q_1/\Delta V = 4\pi\epsilon_0 \frac{cb}{c-b}$

c) De frie ladninger fordeler sig på samme måde som før. Dertil kommer bundne overfladeladninger. Det elektriske felt i det isolerende materiale er (jvnf. Example 4.5)

$$\mathbf{E} = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_\mathrm{r}\epsilon_0 r^2}\hat{\mathbf{r}}, \qquad b < r < c,$$

hvor jo pr definition $\epsilon = \epsilon_\mathrm{r}\epsilon_0$. Polarisationen bliver dermed

$$\mathbf{P} = \epsilon_0\chi_e\mathbf{E} = \left(1 - \frac{1}{\epsilon_\mathrm{r}}\right)\frac{Q_1}{4\pi r^2}\hat{\mathbf{r}}, \qquad b < r < c,$$

hvor vi undervejs har anvendt sammenhængen $\chi_e = \epsilon_\mathrm{r} - 1$. De bundne overfladeladninger, $\sigma^b = \mathbf{P}\cdot\hat{\mathbf{n}}$, bliver dermed ved de to aktuelle overflader

$$\sigma_b^b = -\left(1 - \frac{1}{\epsilon_\mathrm{r}}\right)\frac{Q_1}{4\pi b^2}, \qquad \sigma_c^b = \left(1 - \frac{1}{\epsilon_\mathrm{r}}\right)\frac{Q_1}{4\pi c^2}.$$

De totale ladningstætheder, fra summen af frie og bundne ladninger, bliver dermed $\sigma_a = 0$, $\sigma_b = Q_1/4\pi\epsilon_\mathrm{r}b^2$, $\sigma_c = -Q_1/4\pi\epsilon_\mathrm{r}c^2$, $\sigma_b = (Q_1+Q_2)/4\pi d^2$.

d) Potentialforskellen falder ligesom feltstyrken med en faktor ϵ_r, og kapacitansen stiger dermed med samme faktor, altså $C = Q_1/\Delta V = 4\pi\epsilon_0\epsilon_\mathrm{r}\frac{cb}{c-b}$.
Ved indsættelse fås $C = 53\times10^{-12}\,\mathrm{F}$.

Opgave 3

a) Ved anvendelse af det kartesiske udtryk for rotationsoperatoren fås $\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{E}_1 = -2A_1\,\hat{\mathbf{z}} \neq 0$. $\mathbf{E}_1$ beskriver dermed **ikke** et muligt elektrostatisk felt.

Vi behøver dermed ikke gøre videre. Havde rotationen $\mathbf{E}_1$ været nul, havde vi også måttet vise, at $\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{E}_1 = 0$, i det ladningsfrie område Ω. Dette er åbenbart tilfældet.

c) Ved anvendelse af Laplace-operatoren i sfæriske koordinater kan det eftervises, at $\nabla^2 V_2 = 0$, hvorfor V_2 er et muligt elektrostatisk potential i det ladningsfrie område Ω.

Beregningsmæssigt enklere er det måske at omskrive V_2 til kartesiske koordinater: $x = r\sin\theta\cos\phi$, $y = r\sin\theta\sin\phi$, $z = r\cos\theta$. Idet jo $\sin^2\phi + \cos^2\phi = 1$, tager V_2 formen $V_2 = A_2\left(2z^2 - (x^2+y^2)\right)$. Heraf ses enkelt, at $\nabla^2 V_2 = A_2\,(4-(2+2)) = 0$.

Opgave 4

a) Partiklen påvirkes af Lorentzkraften $\mathbf{F} = q\,\mathbf{v}\times\mathbf{B}$. Her er $\mathbf{B} = \kappa x_0^2\,\hat{\mathbf{y}}$, og $\mathbf{v} = v\,(\cos\alpha\,\hat{\mathbf{x}} + \sin\alpha\,\hat{\mathbf{y}})$, og dermed $\mathbf{F} = q\kappa x_0^2 v\cos\alpha\,\hat{\mathbf{z}}$.

b) Strømtætheden findes af sammenhængen $\mathbf{J} = \frac{1}{\mu_0}\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{B}$. I cylinderkoordinater fås her $\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{B} = \frac{1}{s}\left(\frac{\partial}{\partial s}\left(sB_\phi\right)\right)\hat{\boldsymbol{z}} = \kappa\,\frac{1}{s}\left(\frac{\partial}{\partial s}s^3\right)\hat{\boldsymbol{z}} = 3\kappa s\,\hat{\boldsymbol{z}}$. Strømtætheden bliver dermed $\mathbf{J} = \frac{3\kappa}{\mu_0}s\,\hat{\boldsymbol{z}}$. Konstanterne i udtrykket $\mathbf{J} = \chi s^n\,\hat{\boldsymbol{\phi}}$ har dermed værdierne $\chi = 3\kappa/\mu_0$ og $n = 1$.

Opgave 5

Situationen er tilsvarende solenoiden, som er gennemregnet i Example 5.9. At magnetfeltet er nul udenfor ladningsfordelingen følger af identiske argumenter.

Indenfor ladningsfordelingen er strømtætheden givet ved $\mathbf{J} = \rho_0 s\dot{\phi}\,\hat{\boldsymbol{\phi}}$. Ved anvendelse af en Ampereløkke, som vist i Fig. 5.37 (løkke 2) findes da den omsluttede strøm ved integration: $I_{\text{enc}} = L\int_s^a J\,\mathrm{d}s = L\rho_0\dot{\phi}\int_s^a s\,\mathrm{d}s = \frac{1}{2}L\rho_0\dot{\phi}\left(a^2 - s^2\right)$. Magnetfeltet bliver da $\mathbf{B} = \frac{1}{2}\mu_0\rho_0\dot{\phi}\left(a^2 - s^2\right)\hat{\mathbf{z}}$.

Opgave 6

a) $\mathbf{E}_0 = E_0\cos(\omega t)\,\hat{\boldsymbol{z}}$, hvor $E_0 = V_0/d$.

b) Forskydningsstrømmen er

$$\mathbf{J}_{\text{d}} = \epsilon_0\frac{\partial\mathbf{E}_0}{\partial t} = -\epsilon_0 E_0\omega\sin(\omega t)\,\hat{\boldsymbol{z}}.$$

Magnetfeltet findes af $\oint\mathbf{B}_1\cdot\mathrm{d}\mathbf{l} = \mu_0 I_{\text{enc}}$, hvor I_{enc} nu skyldes forskydningsstrømmen. Ved at benytte en løkke omkring z-aksen med radius s fås heraf $2\pi s B_1 = \mu_0\pi s^2 J_d$ og dermed

$$\mathbf{B}_1 = \frac{\mu_0 s}{2}\left(-\epsilon_0 E_0\omega\sin(\omega t)\right)\hat{\boldsymbol{\phi}} = -\frac{E_0\omega s}{2c^2}\sin(\omega t)\hat{\boldsymbol{\phi}},$$

hvor sammenhængen $\mu_0\epsilon_0 = 1/c^2$ er benyttet.

c) Ifølge Faradays lov er $\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{E}_1 = -\partial\mathbf{B}_1/\partial t$. Her er

$$\frac{\partial\mathbf{B}_1}{\partial t} = -\frac{E_0\omega^2 s}{2c^2}\cos(\omega t)\hat{\boldsymbol{\phi}}.$$

Dermed kan $\partial\mathbf{B}_1/\partial t$ skrives på formen $\partial\mathbf{B}_1/\partial t = -Ks\hat{\boldsymbol{\phi}}$, hvor $K = \frac{E_0\omega^2}{2c^2}\cos(\omega t)$. Situationen tilsvarer dermed den i opgave 5, hvor $\mathbf{J} = \rho_0\dot{\phi}s\hat{\boldsymbol{\phi}}$ ligeledes afhænger til første orden i s. Vi kan da udnytte parallellen mellem Faradays lov, $\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{E} = -\partial\mathbf{B}/\partial t$, og Amperes lov, $\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{B} = \mu_0\mathbf{J}$, og resultatet fra opgave 5 til at konkludere, at

$$\mathbf{E}_1(s) = \frac{1}{2}K\left(a^2 - s^2\right)\hat{\boldsymbol{\phi}} = \frac{\omega^2}{4c^2}\left(a^2 - s^2\right)E_0\cos(\omega t)\,\hat{\boldsymbol{\phi}} = \frac{\omega^2}{4c^2}\left(a^2 - s^2\right)\mathbf{E}_0.$$

Den største værdi af $E_1(s)$ opstår for $s = 0$, altså i kapacitorens centrum, hvor $E_1/E_0 = \omega^2 a^2/4c^2$. Kræves det at $E_1/E_0 \le 0.01$ må der gælde $\omega \le 0.1\cdot(2c/a)$. For $a = 1\,\text{cm}$, altså $\omega \le 6\times10^9$, tilsvarende frekvensen $\nu \le \omega/2\pi \simeq 0.95\times10^9\,\text{Hz}$. For frekvenser op til GHz-området kan systemet altså betegnes kvasistatisk.

Niels Bohr Institutet
2. november 2024
Mogens Dam

Foreslåede løsninger til eksamen i EM1, fredag d. 4. februar 2022

Opgave 1

a) Den elektrostatiske energi er

$$W = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{r_{12}} + \frac{1}{r_{13}} - \frac{1}{r_{14}} + \frac{1}{r_{23}} - \frac{1}{r_{24}} - \frac{1}{r_{34}}\right),$$

hvor fortegnene følger at de relative fortegn i ladningskombinationerne, og r_{ij} angiver ladningernes relative afstande, altså $r_{12} = r_{14} = r_{23} = r_{34} = \sqrt{2}a$ og $r_{13} = r_{24} = 2a$. Altså fås

$$W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q^2}{a}\left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{2} - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{2} - \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 0.$$

b) Systemet er symmetrisk i yz-planet, hvorfor feltet i dette plan ikke vil have nogen x-komponent. På z-aksen peger feltet altså generelt i kun y- og z-retningen.

Feltet i origo har bidrag fra ladningerne 2 og 4, mens bidragene fra 1 og 3 kancellerer:

$$\mathbf{E}(z=0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{q}{a^2}\,\hat{\mathbf{y}} + \frac{-q}{a^2}\,(-\hat{\mathbf{y}})\right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\,\frac{2q}{a^2}\,\hat{\mathbf{y}}$$

I et generelt punkt z på z-aksen har feltet komponenter i y- og z-retningen.

***y*-retning:** Der er som ovenfor kun bidrag fra ladningerne 2 og 4. Afstanden a erstattes med $\sqrt{a^2+z^2}$, og bidragene må projiceres ind på y-retningen, som giver faktoren $a/\sqrt{a^2+z^2}$. Feltets y-komponent bliver dermed

$$E_y(z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\,\frac{2q\,a}{(a^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

***z*-retning:** Her kancellerer den negative lading en af de positive. Afstandende er de samme som ovenfor, men der projeceres nu ind på z-aksen, som giver faktoren $z/\sqrt{a^2+z^2}$. Feltets z-komponent bliver dermed

$$E_z(z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\,\frac{2q\,z}{(a^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

Sammenfattende bliver feltet

$$\mathbf{E}(z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\,\frac{2q}{(a^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}\,(a\,\hat{\mathbf{y}} + z\,\hat{\mathbf{z}})\,.$$

Det observeres, at udtrykket er konsistent med det ovenfor fundne for $z = 0$.

c) Systemets totale ladning er $Q = 2q$. Dipolmoment er

$$\mathbf{p} = -2qa\hat{\mathbf{y}}.$$

I multiekspansionen af potentialet får vi dermed monopolleddet

$$V_{\text{mon}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2q}{r},$$

og dipolleddet

$$\begin{aligned} V_{\text{dip}}(\mathbf{r}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\mathbf{p}\cdot\hat{\mathbf{r}}}{r^2}, \\ &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2qa}{r^2}(\hat{\mathbf{y}}\cdot\hat{\mathbf{r}}), \\ &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2qa}{r^2}\sin\theta\sin\phi. \end{aligned}$$

Sammenfattende bliver det tilnærmede udtryk af potentialet altså

$$V(\mathbf{r}) = V_{\text{mon}}(\mathbf{r}) + V_{\text{dip}}(\mathbf{r}) = \frac{2q}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{r} - \frac{a}{r^2}\sin\theta\sin\phi\right).$$

Opgave 2

a) Feltet er radialt udadrettet.
Benytter Gauss' lov, $\oint \mathbf{E}\cdot\mathrm{d}\mathbf{a} = \frac{1}{\epsilon_0}Q_{\text{enc}}$, til i området $a < s < b$ at skrive

$$E(s)\cdot 2\pi sL = \frac{1}{\epsilon_0}2\lambda L, \qquad \text{hvoraf} \qquad E(s) = \frac{2\lambda}{2\pi\epsilon_0 s}$$

b) I den ledende cylinderskal er $\mathbf{E} = 0$. Ifølge Gauss' lov må da den omsluttede ladning være nul for en kurve, der går inde i skallens materiale. Altså pr. længdeenhed

$$2\lambda + 2\pi b\cdot\sigma_{\text{indre}} = 0, \qquad \text{hvoraf} \qquad \sigma_{\text{indre}} = -\frac{2\lambda}{2\pi b}.$$

Skallens linjeladningstæthed er $-\lambda$. Vi har "brugt" -2λ på indersiden, hvorfor der er $+\lambda$ "til overs" til ydersiden. Overfladetæthedne bliver dermed

$$\sigma_{\text{ydre}} = \frac{\lambda}{2\pi b}.$$

c) Først bestemmes potentialet mellem cylinderskal og stang i situationen, hvor der er vakuum

$$V_{\text{vakuum}} = -\int_b^a E(s)\,ds = -\frac{\lambda}{\pi\epsilon_0}\left[\ln(s)\right]_b^a = \frac{\lambda}{\pi\epsilon_0}\ln\left(\frac{b}{a}\right).$$

Med uændrede frie ladninger og et dieletrikum med relativ dielektricitetskonstant ϵ_{r} falder feltstyrken og dermed potentialforskellen med faktoren $1/\epsilon_{\text{r}}$, hvorfor

$$V_{\text{dielek}} = \frac{\lambda}{\pi\epsilon_{\text{r}}\epsilon_0}\ln\left(\frac{b}{a}\right).$$

For $a = 1{,}00\,\text{mm}$, $b = 4{,}00\,\text{mm}$, $\lambda = 90\,\text{nC/m}$ og $\epsilon_{\text{r}} = 4{,}2$ fås da værdien $V_{\text{dielek}} = 1{,}1\,\text{kV}$.

Opgave 3

a) Lorentz-kraften er generelt

$$\mathbf{F} = I \int \mathrm{d}\mathbf{l} \times \mathbf{B}.$$

Her peger B-feltet efter z-aksen, $\mathbf{B} = B\,\hat{\mathbf{z}}$, og lederen ligger i xy-planet, hvorfor $\mathrm{d}\mathbf{l} = \mathrm{d}x\,\hat{\mathbf{x}} + \mathrm{d}y\,\hat{\mathbf{y}}$, og dermed

$$\mathrm{d}\mathbf{l} \times \mathbf{B} = (\mathrm{d}x\,\hat{\mathbf{x}} + \mathrm{d}y\,\hat{\mathbf{y}}) \times B\,\hat{\mathbf{z}} = B\,(-\mathrm{d}x\,\hat{\mathbf{y}} + \mathrm{d}y\,\hat{\mathbf{x}})\,.$$

Integration fra et punkt (x_1, y_1) til et punkt (x_2, y_2) giver da

$$\int_{(x_1,y_1)}^{(x_2,y_2)} \mathrm{d}\mathbf{l} \times \mathbf{B} = B\left[\int_{y_1}^{y_2} \mathrm{d}y\,\hat{\mathbf{x}} - \int_{x_1}^{x_2} \mathrm{d}x\,\hat{\mathbf{y}}\right] = B\,[(y_2 - y_1)\hat{\mathbf{x}} - (x_2 - x_1)\hat{\mathbf{y}}]\,.$$

Integralet afhænger altså kun at begyndelses- og slutpunktet, men ikke af integrationsvejen.

Her er $x_2 - x_1 = L$ og $y_2 - y_1 = 0$ for begge lederstykker, a og b, hvorfor altså

$$\mathbf{F}_\mathrm{a} = \mathbf{F}_\mathrm{b} = -ILB\,\hat{\mathbf{y}}.$$

Med $B = 0{,}45\,\mathrm{T}$, $L = 0{,}23\,\mathrm{m}$ og $I = 7{,}6\,\mathrm{A}$ bliver den samlede kraft på lederen dermed

$$\mathbf{F} = -2ILB\,\hat{\mathbf{y}} = (-1.6\,\mathrm{N})\,\hat{\mathbf{y}}.$$

Opgave 4

a) $I = AJ = (\pi R^2 - \pi(\frac{R}{2})^2)J = \frac{3}{4}\pi R^2 J$

b) Vi benytter superpositionsprincippet.

I lederen uden hulrum er der den jævne strømtæthed J. Inden for en radius $s < R$ løber strømmen $I_\mathrm{enc} = \pi s^2 J$, som ifølge Amperes lov resulterer i et magnetfelt $\mathbf{B}(s) = \frac{\mu_0 I_\mathrm{enc}}{2\pi s}\,\hat{\boldsymbol{\phi}} = \frac{1}{2}\mu_0 J s\,\hat{\boldsymbol{\phi}}$, hvor retningen følger af strømmens retning efter z-aksen. I punktet A, som ligger på x-aksen (hvor jo $\hat{\boldsymbol{\phi}} = \hat{\mathbf{y}}$), og hvor $s = \frac{3}{4}R$, fås da bidraget fra leder uden hulrum

$$\mathbf{B}_L = \tfrac{3}{8}\mu_0 J R\,\hat{\mathbf{y}}$$

I hulrummet antages den modsatrettede strømtæthed $-J$. I punktet A, hvor $s = \frac{1}{2}R$ med hensyn til hulrummets akse, bliver bidraget til magnetfeltet da

$$\mathbf{B}_H = -\tfrac{1}{4}\mu_0 J R\,\hat{\mathbf{y}}.$$

Sammenfattende bliver da feltet i A

$$\mathbf{B} = \mathbf{B}_L + \mathbf{B}_H = \tfrac{1}{8}\mu_0 J R\,\hat{\mathbf{y}}.$$

Opgave 5

E-feltet er af formen

$$\mathbf{E}(x,y,z) = -\frac{V_0}{R^3}\left(2xy\,\hat{\mathbf{x}} + x^2\,\hat{\mathbf{y}}\right),$$

a) Feltet er et muligt elektrostatisk felt, da det er rotationefrit,

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{E} &= -\frac{V_0}{R^3}\left[\boldsymbol{\nabla}\times\left(2xy\,\hat{\mathbf{x}} + x^2\,\hat{\mathbf{y}}\right)\right]\\ &= -\frac{V_0}{R^3}\left[0\,\hat{\mathbf{x}} + 0\,\hat{\mathbf{y}} + (2x-2x)\,\hat{\mathbf{z}}\right] = 0.\end{aligned}$$

Ladningstætheden er

$$\rho(x,y,z) = \epsilon_0\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{E} = -\frac{\epsilon_0 V_0}{R^3}\left[\boldsymbol{\nabla}\cdot\left(2xy\,\hat{\mathbf{x}} + x^2\,\hat{\mathbf{y}}\right)\right] = -\frac{\epsilon_0 V_0}{R^3}\,(2y) = -\frac{2\epsilon_0 V_0 y}{R^3}.$$

b) Ved integration of x- og y-komponenterne af feltet hver for sig

$$\int 2xy\mathrm{d}x = x^2y + C_1, \qquad \text{og} \qquad \int x^2\mathrm{d}y = x^2y + C_2,$$

ses, at potentialfunktionen tilsvarende feltet er

$$V = V_0\frac{x^2y}{R^3} + C,$$

hvor C er en integrationskonstant. Ved den beskevne bevægelse er dermed ladningens tilvækst i elektrostatisk energi og altså arbejdet, der må udføres mod feltet

$$W = Q\left[V(\tfrac{\sqrt{3}}{2}R, \tfrac{1}{2}R, 0) - V(R,0,0)\right] = \tfrac{3}{8}\,QV_0.$$

Resultatet kan selvfølgelig også findes via et kurveintegral langs den bekrevne cirkelbue, eller ved, alternativt, at gå via to rette linjer: $(R,0,0) \longrightarrow (\frac{\sqrt{3}}{2}R,0,0) \longrightarrow (\frac{\sqrt{3}}{2}R, \frac{1}{2}R, 0)$. Sidstnævnte er langt det enkleste. Da feltet i x-retningen jo er nul på x-aksen, er $W = 0$ for første del af denne bevægelse. I anden del af bevægelsen er kraften i y-retningen konstant: $F_y = -\frac{3}{4}QV_0/R$, og, da ladningen skal bevæges stykket $\frac{1}{2}R$ mod denne kraft, kræves arbejdet $W = \frac{3}{8}\,QV_0$.

Opgave 6

a) Ifølge Faradays lov er EMF i ringen

$$\mathcal{E}(t) = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t} = -A\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t} = -AB_0\omega\cos(\omega t),$$

hvor ringens tværsnitareal er $A = \pi a^2$. Strømmen bliver dermed

$$I(t) = -\frac{\pi a^2 B_0\omega}{R}\cos(\omega t).$$

Til tiden $T = \pi/3\omega$ fås da

$$I = -\frac{\pi a^2 B_0\omega}{2R},$$

hvor fortegnet angiver strømmens retning, som er negativ i forhold til en højreskrue omkring z-aksen.

Opgave 7

a) Poissonligningen for vektorfeltet lyder generelt

$$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{J}.$$

Her benyttes Laplace-operatoren i cylinderkoordinater, og da både strøm og vektorfelt peger efter z-aksen, reducerer Poissonligningen til

$$\nabla^2 A_z(s) = \frac{1}{s}\frac{\partial}{\partial s}\left(s\frac{\partial A_z(s)}{\partial s}\right) = \begin{cases} -\mu_0 J & \text{for } s < R, \\ 0 & \text{for } s > R, \end{cases}$$

da jo strømmen er J for $s < R$ og nul for $s > R$. Fra det opgivne udtryk for $A_z(s)$ fås efter gennemførsel af differentieringerne

$$\nabla^2 A_z(s) = \begin{cases} -\mu_0 \dfrac{I}{\pi R^2} & \text{for } s < R, \\ 0 & \text{for } s > R. \end{cases}$$

Dermed tilfredsstiller vektorpotentialet Poisson-ligningen, idet jo $J = I/\pi R^2$.

b) Generelt er $\mathbf{B} = \boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{A}$, som i der foreliggende tilfælde reducerer til

$$\mathbf{B} = -\frac{\partial A_z(s)}{\partial s}\,\hat{\boldsymbol{\phi}}.$$

Altså fås

$$\mathbf{B} = \begin{cases} \dfrac{\mu_0 I s}{2\pi R^2}\,\hat{\boldsymbol{\phi}} & \text{for } s < R, \\ -\dfrac{C}{s}\hat{\boldsymbol{\phi}} & \text{for } s > R. \end{cases}$$

Det observeres, at resultatet i begge tilfælde er i overensstemmelse med det kendte udtryk, $\mathbf{B}(s) = \frac{\mu_0 I_{\text{enc}}}{2\pi s}\,\hat{\boldsymbol{\phi}}$, for magnetfeltet omkring en strømførende leder. Konstanten C må da være

$$C = -\frac{\mu_0 I}{2\pi} = -\frac{\mu_0 R^2 J}{2}.$$

Den samme konklusion kan drages ved at observere at $\mathbf{B}$-feltet må være kontinuert ved overfladen $s = R$. Dette følger af G.5.76 med $\mathbf{K} = 0$. Altså

$$\mathbf{B}(s = R) = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}\,\hat{\boldsymbol{\phi}} = -\frac{C}{R}\hat{\boldsymbol{\phi}},$$

hvoraf resultatet følger.

Niels Bohr Institutet
October 6, 2026
Mogens Dam

Foreslåede løsninger til EM1-eksamen, fredag d. 11. november 2022

Opgave 1

Vi definerer $q = q_2 = -2q_1$, hvorefter udtrykkene for hhv. potentialet og feltet på x-aksen bliver

$$V(x) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{|x-x_2|} - \frac{2}{|x|}\right) \quad \text{og} \quad E_x(x) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{(x-x_2)^2}\cdot\frac{x-x_2}{|x-x_2|} - \frac{2}{x^2}\cdot\frac{x}{|x|}\right).$$

a) Vi søger punkter, hvor $V = 0$, og deler op i tre områder:

$x < 0$: Her fås $x + 2(x_2 - x) = 0$ og dermed $x = 2x_2$. Denne værdi af x ligger udenfor området, hvorfor der ingen løsninger er her.

$0 < x < x_2$: Her fås $x - 2(x_2 - x) = 0$ og dermed $x = \frac{2}{3}x_2$. Altså findes løsningen $x = 8{,}0$ cm.

$x > x_2$: Ligningen, der skal opfyldes, er den samme som for området $x < 0$, hvorfor en løsning er $x = 2x_2 = 24{,}0$ cm.

Sammenfattende er potentialet altså nul for $x = 8{,}0$ cm og for $x = 24{,}0$ cm.

b) Vi deler igen op i de tre områder.

$x < 0$ og $x > x_2$: Feltet er nul for x-værdier, der tilfredsstiller ligningen $x^2 - 4x_2x + 2x_2^2 = 0$. Denne har løsninger $x = (2 \pm \sqrt{2})x_2$, hvoraf $x = (2 + \sqrt{2})x_2$ ligger inden for området.

$0 < x < x_2$: Begge ladninger giver i dette område bidrag til feltet, der peger i negativ retning, hvorfor der ikke kan være noget nulpunkt. Matematisk ses dette ved at feltet her er nul for x-værdier, der tilfredsstiller ligningen $x^2 + 2(x - x_2)^2 = 0$. Højresiden er altid positiv, og der er ingen løsninger.

Sammenfattende er feltet altså nul for $x = (2 + \sqrt{2})x_2 = 41{,}0\,\text{cm}$.

c) Ændringen i systemets elektrostatiske energi ved flytningen af q_2 fra x_2 til x_3 er

$$\Delta W = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{x_3} - \frac{1}{x_2}\right).$$

Dette tilsvarer det udførte arbejde, som dermed bliver $\Delta W = 0{,}674\,\text{J}$.

Opgave 2

a) Ved indsættelse observerer vi først, at det elektriske felt for $r = R$ er $\mathbf{E}(R) = E_0\,\hat{\mathbf{r}}$. Da der er kuglesymmetri, finder vi da umiddelbart via Gauss' lov den totale ladning $Q = 4\pi R^2\epsilon_0 E_0$.

b) Skriver vi feltet på formen $\mathbf{E}(r) = E_r\,\hat{\mathbf{r}}$, hvor jo så $E_r = E_0\left(2(r/R)^2 - r/R\right)$, bliver ladningstætheden

$$\begin{aligned}\rho = \epsilon_0 \boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{E} &= \frac{\epsilon_0}{r^2}\frac{\partial}{\partial r} r^2 E_r \\ &= \frac{\epsilon_0 E_0}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{2r^4}{R^2} - \frac{r^3}{R}\right) \\ &= \frac{\epsilon_0 E_0}{r^2}\left(\frac{8r^3}{R^2} - \frac{3r^2}{R}\right) = \epsilon_0 E_0\left(\frac{8r}{R^2} - \frac{3}{R}\right).\end{aligned}$$

Vi kan kontrollere resultatet ved at integrere ladningstætheden op over volumenet

$$\begin{aligned}Q = 4\pi\int_0^R \rho(r) r^2 \mathrm{d}r &= 4\pi\epsilon_0 E_0 \int_0^R \left(\frac{8r^3}{R^2} - \frac{3r^2}{R}\right)\mathrm{d}r \\ &= 4\pi\epsilon_0 E_0\left(2R^2 - R^2\right) = 4\pi R^2 \epsilon_0 E_0,\end{aligned}$$

præcis som vi fandt ovenfor.

Opgave 3

a) Af (5.59)

$$B = \frac{\mu_0 N I}{l},$$

som ved indsættelse giver $B = 3{,}99\,\mathrm{T}$.

b) Selvinduktansen er ifølge (7.26) givet ved $L = \Phi/I$, hvor Φ er fluxen gennem kredsen. Da solenoiden har N vindinger er $\Phi = ANB$, hvor A er solenoidens tværsnitareal. Altså er

$$L = \frac{ANB}{I} = \frac{\mu_0 \pi r^2 N^2}{l},$$

som ved indsættelse giver værdien $L = 13{,}5\,\mathrm{H}$.

Den opmagasinerede energi er

$$W = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{\mu_0 \pi r^2 N^2 I^2}{2l},$$

som ved indsættelse giver $W = 2{,}24\,\mathrm{GJ}$.

Det er temmelig meget energi. Sammenlign fx. med den kinetiske energi af et passagerfly ved take-off.

c) Situationen er ækvivalent med Example 7.12, og vi kan dermed benytte udtrykket (7.29) direkte, altså

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}_\mathrm{R}}{R}\left[1 - e^{-(R/L)t}\right],$$

hvoraf fås

$$T = -\frac{L}{R}\log\left(1 - \frac{IR}{\mathcal{E}_\mathrm{R}}\right),$$

og altså $T = 9710\,\mathrm{s} = 2{,}70\,\mathrm{timer}$.

Via Ohms lov finder vi $\mathcal{E}_\mathrm{S} = RI = 1{,}37\,\mathrm{V}$.

d) Følgende Example 7.1 er modstanden i ledningen $R = \rho\lambda/A$, hvor λ er ledningens længde, $\lambda = 2N\pi r = 41{,}09\,\mathrm{km}$, og A dets tværsnitareal, $A = 30{,}0 \times 26{,}6\,\mathrm{mm}^2 = 798\,\mathrm{mm}^2$. Modstanden bliver dermed $R = 1{,}36\,\Omega$, som er en mere end en faktor 18000 højere end den opgivnt modstand for det eksisterende system. Det Joule'ske varmetab ville da også være enorm: $P = I^2R = 452\,\mathrm{MW}$. (Tilsvarende en halv million brødristere).

Opgave 4

a) Strømmen er $I = \lambda v$ (5.13), hvor λ er linjeladningstætheden, altså $\lambda = \rho hb$, og $v = \omega R$. Dermed er $I = \rho\omega bhR$.

Dipolmomentet bliver dermed $m = AI = \pi R^2 I = \pi\rho\omega bhR^3$. På figuren er det rettet opad langs symmetriaksen.

b) Vi betragter en ring som ovenfor, men med radius r og den infitisimale bredde $\mathrm{d}r$. Bidraget fra denne ring til dipolmomentet er dermed $\mathrm{d}m = \pi\rho\omega hr^3\mathrm{d}r$. Altså bliver det totale dipolmoment

$$m = \pi\rho\omega h \int_0^R r^3 \mathrm{d}r = \frac{1}{4}\pi\rho\omega hR^4.$$

Opgave 5

a) På cylinderens overflade er $s = R$, og normalvektoren er $\mathbf{n} = \hat{\mathbf{s}}$, hvorfor den bundne overfladestrøm er

$$\mathbf{K}_\mathrm{b} = \mathbf{M} \times \mathbf{n} = kR^2\,\hat{\mathbf{z}} \times \hat{\mathbf{s}} = kR^2\,\hat{\boldsymbol{\phi}}.$$

Den bundne volumenstrøm er

$$\mathbf{J}_\mathrm{b} = \boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{M} = \boldsymbol{\nabla} \times \left(ks^2\,\hat{\mathbf{z}}\right) = -k\frac{\mathrm{d}s^2}{\mathrm{d}s}\,\hat{\boldsymbol{\phi}} = -2ks\,\hat{\boldsymbol{\phi}}.$$

Som kontrol observeres, at

$$\int_0^R \mathbf{J}_\mathrm{b}\,\mathrm{d}s = -2k\int_0^R s\,\mathrm{d}s\,\hat{\boldsymbol{\phi}} = -kR^2\,\hat{\boldsymbol{\phi}},$$

og at den totale volumenstrøm dermed præcist balancerer overfladestrømmen, som den jo skal.

b) Der er ingen frie strømme, hvorfor integralet af $\mathbf{H}$ langs enhver lukket kurve er nul, $\oint \mathbf{H}\cdot\mathrm{d}\mathbf{l} = 0$. Et eventuelt H-felt måtte være parallel med magnetiseringen og altså parallel med z-aksen. H-feltet må være nul i det udendeligt fjerne, $s \to \infty$. Ved at indlægge Ampèreløkker som i Fig. 5.37 kan vi konkludere at H er uafhængig af s, og dermed nul overalt.

De bundne strømme cirkulerer omkring en fast akse, som i en solenoide. Da systemet er uendelig langt, er derfor $\mathbf{B} = 0$ for $s > R$. For $s < R$ anvendes igen en Ampere-løkke, som i Fig. 5.37 (løkke 2), med den inderste langside i afstanden s fra symmetriaksen. Vi får da

$$\oint \mathbf{B}\cdot\mathrm{d}\mathbf{l} = Bl = \mu_0\left[\int J_\mathrm{b}\,\mathrm{d}a + K_\mathrm{b}l\right] = \mu_0\left[-2kl\int_s^R s'\,\mathrm{d}s' + klR^2\right] = \mu_0 kls^2.$$

Dermed fås $\mathbf{B} = \mu_0 k s^2 \, \hat{\boldsymbol{\phi}}$.

Enklere end det ovenstående er at observere, at, idet $\mathbf{H} = 0$, er ifølge (6.18) $\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{M}$. Dermed følger umiddelbart resultatet

$$\mathbf{B} = \begin{cases} \mu_0 k s^2 \, \hat{\mathbf{z}} & \text{for } s < R, \\ 0 & \text{for } s > R. \end{cases}$$

Opgave 6

Vi starter med at bestemme integralet

$$\begin{aligned} \frac{1}{L^2} \int_0^L \mathrm{d}x \int_0^L \mathrm{d}y \, (x^2 + y^2) &= L^2 \int_0^1 \mathrm{d}\chi \int_0^1 \mathrm{d}\upsilon \, (\chi^2 + \upsilon^2) \\ &= L^2 \int_0^1 \mathrm{d}\chi \left(\chi^2 + \frac{1}{3} \right) = \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3} \right) = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

Altså er fluxen gennem løkken

$$\Phi = \frac{2}{3} B_0 L^2 e^{-t/\tau},$$

som giver den elektromotoriske kraft

$$\mathcal{E} = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = \frac{2}{3} \frac{B_0 L^2}{\tau} e^{-t/\tau},$$

og dermed strømmen

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{2}{3} \frac{B_0 L^2}{\tau R} e^{-t/\tau}.$$

Strømmen vil ifølge Lenz's lov forsøge at opretholde det aftagende magnetiske felt og går dermed i positiv omløbsretning (mod uret).

Niels Bohr Institutet
3. februar, 2023
Mogens Dam

Foreslåede løsninger til EM1-re-eksamen, fredag d. 3. februar 2023

Opgave 1

a) Kraften på q_1 er rettet langs den positive x-akse og har størrelsen

$$F_{\mathrm{a}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{|q_1|q_2}{a^2} = \left(9{,}00\times 10^9\,\frac{\mathrm{Nm}^2}{\mathrm{C}^2}\right)\cdot\frac{(3{,}00\times 10^{-6}\,\mathrm{C})\cdot(2{,}00\times 10^{-6}\,\mathrm{C})}{(0{,}200\,\mathrm{m})^2}$$
$$= 1{,}35\,\mathrm{N}.$$

Altså $\mathbf{F}_{\mathrm{a}} = (1{,}35\,\mathrm{N})\,\hat{\mathbf{x}}$.

b) Kraften fra q_2 er uændret, mens kraften fra q_3 har størrelsen

$$F_3 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{|q_1|q_3}{a^2} = 2{,}70\,\mathrm{N},$$

og dermed de to komponenter

$$F_{3x} = F_3\cos(60^\circ) = 1{,}35\,\mathrm{N} \qquad \text{og} \qquad F_{3y} = F_3\sin(60^\circ) = 2{,}34\,\mathrm{N}$$

Den totale kraft på q_1 bliver dermed $\mathbf{F}_{\mathrm{b}} = (2,70\,\mathrm{N})\,\hat{\mathbf{x}} + (2{,}34\,\mathrm{N})\,\hat{\mathbf{y}}$.

c) Energien er

$$W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left[\frac{q_1q_2}{a} + \frac{q_2q_3}{a} + \frac{q_3q_1}{a}\right],$$

som ved indsættelse giver $W = -0{,}45\,\mathrm{J}$.

Opgave 2

a) Vi integrerer ladningsfordelingen op over kuglen og finder

$$Q = 4\pi\int_0^R \rho(r)r^2\,\mathrm{d}r = 4\pi k\int_0^R r^3\,\mathrm{d}r = \pi kR^4.$$

b) Systemet er kuglesymmetrisk. Uden for kuglen ($r > R$) fås

$$\mathbf{E}(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{r^2}\,\hat{\mathbf{r}} = \frac{kR^4}{4\epsilon_0 r^2}\,\hat{\mathbf{r}}.$$

Inden i kuglen ($r < R$): Den indeholdte ladning i en kugle med radius r er i medfør at udregningen under a) $Q(r) = \pi kr^4$. Feltet er dermed

$$\mathbf{E}(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon}\frac{Q(r)}{r^2}\,\hat{\mathbf{r}} = \frac{kr^2}{4\epsilon_{\mathrm{r}}\epsilon_0}\,\hat{\mathbf{r}},$$

hvor i dielektrikummet permittiviteten er $\epsilon = \epsilon_{\mathrm{r}}\epsilon_0$.

c) Generelt gælder følgende sammenhænge

$$\mathbf{P} = \mathbf{D} - \epsilon_0\mathbf{E} = (\epsilon - \epsilon_0)\mathbf{E} = (\epsilon_\mathrm{r} - 1)\epsilon_0\mathbf{E},$$

hvorfor altså her

$$\mathbf{P}(r) = (\epsilon_\mathrm{r} - 1)\epsilon_0\mathbf{E}(r) = \frac{\epsilon_\mathrm{r} - 1}{\epsilon_\mathrm{r}}\,\frac{kr^2}{4}\,\hat{\mathbf{r}}.$$

Opgave 3

a) Der er to måder at gå frem på:

Direkte anvendelse af Coulombs lov på de fire punktladninger
Vi benytter Coulombs lov på de fire ladninger, og finder, idet der regnes positivt langs z-aksen,

$$E(z) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 z^2}\left(\frac{1}{(1-d/z)^2} + \frac{1}{(1+d/z)^2} - 2\right) \simeq \frac{q}{4\pi\epsilon_0 z^2}\left(6\frac{d^2}{z^2}\right) = \frac{3\Theta}{4\pi\epsilon_0 z^4},$$

hvor quadrupolmomentet er $\Theta = 2qd^2$. Undervejs har vi benyttet, at $1/(1+x)^2 = 1 - 2x + 3x^2 + \ldots$.

Beregning af feltet fra to tætliggende dipoler
Vi starter med udtrykket (3.103) for feltet fra en dipol, som på z-aksen med $\theta = 0$ og $\hat{\mathbf{r}} = \hat{\mathbf{z}}$ reducerer til

$$\mathbf{E}_\mathrm{dip}(z) = \frac{2p}{4\pi\epsilon_0 z^3}\hat{\mathbf{z}}.$$

Her har vi én dipol rettet efter $+z$ i punktet $z = d/2$ og en anden rettet efter $-z$ i punktet $z = -d/2$, hvorfor det samlede felt bliver

$$\begin{aligned}
E(z) &= \frac{2p}{4\pi\epsilon_0}\left[\frac{1}{(z-d/2)^3} - \frac{1}{(z+d/2)^3}\right] \\
&= \frac{2p}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{z^3}\left[\frac{1}{(1-d/2z)^3} - \frac{1}{(1+d/2z)^3}\right] \\
&\simeq \frac{2p}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{z^3}\left[1 + 3\frac{d}{2z} - \left(1 - 3\frac{d}{2z}\right)\right] \\
&= \frac{2qd}{4\pi\epsilon_0}\frac{3d}{z^4} \\
&= \frac{3\Theta}{4\pi\epsilon_0 z^4},
\end{aligned}$$

hvor vi undervejs har benyttet, at $p = qd$ og $1/(1+x)^3 = 1 - 3x + \ldots$.

Vi ser altså, at $K = 3$, og at feltet er rettet væk fra quadrupolen langs den positive z-akse.

Opgave 4

Lad os starte med at skrive vektorpotentialet på formen $\mathbf{A}(x,y,z) = \kappa \cdot \boldsymbol{f}(x,y,z)$, hvor vi dermed har defineret

$$\boldsymbol{f}(x,y,z) = v_x\hat{\mathbf{x}} + v_y\hat{\mathbf{y}} + v_z\hat{\mathbf{z}},$$

med

$$v_x = 3zy, \qquad v_y = -2zy, \qquad \text{og} \qquad v_z = z^2.$$

a) Vi finder da

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{f}(x,y,z) &= \left(\frac{\partial v_z}{\partial y} - \frac{\partial v_y}{\partial z}\right)\hat{\mathbf{x}} + \left(\frac{\partial v_x}{\partial z} - \frac{\partial v_z}{\partial x}\right)\hat{\mathbf{y}} + \left(\frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y}\right)\hat{\mathbf{z}} \\ &= (0-(-2y))\,\hat{\mathbf{x}} + (3y-0)\,\hat{\mathbf{y}} + (0-3z)\,\hat{\mathbf{z}} \\ &= 2y\,\hat{\mathbf{x}} + 3y\,\hat{\mathbf{y}} - 3z\,\hat{\mathbf{z}},\end{aligned}$$

hvorved magnetfeltet bliver

$$\mathbf{B}(x,y,z) = \boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{A} = \kappa \cdot (2y\,\hat{\mathbf{x}} + 3y\,\hat{\mathbf{y}} - 3z\,\hat{\mathbf{z}})\,.$$

Af Ampères lov fås videre strømtætheden

$$\mathbf{J}(x,y,z) = \frac{1}{\mu_0}\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{B} = -\frac{2\kappa}{\mu_0}\,\hat{\mathbf{z}},$$

hvor krydsproduktet udregnes på tilsvarende vis som ovenfor.

b) Den elektriske strøm gennem fladen er

$$I = \pi R^2\,\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{J} = \pi R^2\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\left(-\frac{2\kappa}{\mu_0}\right) = \frac{2\kappa\pi R^2}{\sqrt{3}\mu_0}$$

Opgave 5

a) Magnetfeltet omkredser den strømførende leder og er af styrken

$$B(s) = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi s},$$

hvor s angiver afstanden til lederen. Magnetfeltet står vinkelret på løkken, og fluxen gennem løkken fås ved integration af feltet over løkkens areal, altså

$$\Phi = \int B\mathrm{d}A = \frac{\mu_0 I_1 b}{2\pi}\int_a^{a+h}\frac{1}{s}\,\mathrm{d}s = \frac{\mu_0 I_1 b}{2\pi}\ln\left(\frac{a+h}{a}\right).$$

Vi kan altså skrive Φ på formen $\Phi = CI_1$ med

$$C = \frac{\mu_0 b}{2\pi}\ln\left(\frac{a+h}{a}\right).$$

Ifølge højrehåndsreglen er feltet rettet ud af papirets plan i området over ledningen. Dermed peger fluxen ud af papiret.

b) Nu, da I_1 er tidsafhængig, $I_1(t) = I_0 \cos(\omega t)$, bliver den elektromotoriske kraft i løkken

$$\mathcal{E}(t) = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = CI_0\omega \sin(\omega t).$$

Til tidsrummet $0 < t < \pi/\omega$ er magnetfeltet gennem løkken aftagende og rettet ud af papirets plan. Ifølge Lenz' lov, vil dette inducere en strøm i løkken, som vil forsøge at modsætte sig denne ændring. Den inducerede strøm er dermed rettet mod uret og har altså positiv omløbsretning. Det samme gælder for den elektromotoriske kraft, der driver strømmen.

c) Den inducerede strøm i løkken er

$$I_2(t) = \frac{\mathcal{E}(t)}{R} = \frac{CI_0\omega}{R} \sin(\omega t).$$

Den afsatte effekt bliver dermed

$$P(t) = I_2(t)^2 R = \frac{C^2 I_0^2 \omega^2}{R} \sin^2(\omega t)$$

d) Midlingen af $\sin^2(\omega t)$ over mange perioder giver en faktor $\frac{1}{2}$ (fordi jo, $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, og $\sin^2 x$ og $\cos^2 x$ må have samme middelværdi), hvorfor den gennemsnitligt afsatte effekt bliver

$$P_{\mathrm{avg}} = \frac{C^2 I_0^2 \omega^2}{2R},$$

og dermed

$$I_0 = \frac{\sqrt{2RP_{\mathrm{avg}}}}{C\omega}.$$

Med de opgivne talstørrelser fås $C = 3{,}08 \times 10^{-8}\,\mathrm{Nm/A^2}$ og $\omega = 2\pi f = 314\,\mathrm{s^{-1}}$, og altså dermed

$$I_0 = 64\,\mathrm{A}.$$

Opgave 6

a) Forskydningestrømtætheden mellem kondensatorpladerne er

$$\mathbf{J}_d(t) = \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \epsilon_0 E_0 \omega \cos(\omega t)\, \hat{\mathbf{z}}.$$

Denne er uafhængig af de rumlige koordinater, hvorfor den totale forskydningsstrøm gennem fladen $\mathcal{S}$ er

$$\mathbf{I}_d(t) = \pi s^2 \mathbf{J}_d(t) = \pi s^2 \epsilon_0 E_0 \omega \cos(\omega t)\, \hat{\mathbf{z}}.$$

Ifølge Amperères lov, $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{\mathrm{enc}}$, giver denne strøm anledning til magnetfelt, som af symmetriårsager er tangentielt, altså

$$\mathbf{B}(s,t) = \frac{\mu_0 I_d(t)}{2\pi s} \hat{\boldsymbol{\phi}},$$

hvoraf

$$\mathbf{B}(s,t) = \frac{E_0 \omega s}{2c^2} \cos(\omega t)\, \hat{\boldsymbol{\phi}},$$

hvor sammenhængen $\epsilon_0 \mu_0 = 1/c^2$ er benyttet.

Niels Bohr Institutet
November 21, 2023
Mogens Dam

Foreslåede løsninger til EM1-eksamen, fredag d. 10. november 2023

Opgave 1

a) Af symmetriårsager er kraften på Q nul uanset værdierne af Q og q. Vi koncentrerer os derfor om kraften på en af ladningerne q. Hver af disse er udsat for kraften

$$F = k_{\rm e} q \left(\frac{q}{a^2} + \frac{Q}{(a/2)^2} \right) = \frac{k_{\rm e} q}{a^2} \left(q + 4Q \right),$$

hvor $k_{\rm e} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$, og der regnes positivt væk fra Q. Systemet er dermed i ligevægt ($F = 0$) for $Q = -\frac{1}{4}q$.

Vi kan undersøge stabiliteten ved at tænke os at give én af ladningerne en lille forskydning og undersøge, om denne derved vil påvirkes af en kraft, der går i modsat retning af forskydningen (stabil ligevægt), eller af en kraft, der går i samme retning som forskydningen (ustabil ligevægt). For dette kan vi f.eks. vælge en af ladningerne q, som vi forskyder afstanden δ væk fra de to øvrige ladninger. Herved bliver kraften på den forskudte ladning

$$\begin{aligned} F &= k_{\rm e} q^2 \left(\frac{1}{(a+\delta)^2} - \frac{1}{4(a/2+\delta)^2} \right) \\ &= \frac{k_{\rm e} q^2}{a^2} \left(\frac{1}{(1+\delta/a)^2} - \frac{1}{(1+2\delta/a)^2} \right) \\ &\simeq \frac{k_{\rm e} q^2}{a^2} \left(1 - 2\delta/a - 1 + 4\delta/a \right) = \frac{2k_{\rm e} q^2}{a^3} \delta, \end{aligned}$$

hvor vi undervejs har rækkeudviklet til første orden i den lille størrelse δ/a. Vi ser, at F er ensrettet med δ, og at der altså er tale om en ustabil ligevægt.

Dette er selvfølgelig i overenstemmelse med Earnshaws teorem, som siger at en ladet partikel ikke kan holdes i en stabil ligevægt alene ved hjælp af elektrostatiske kræfter.

b) Af symmetriårsager er kraften på Q nul uanset værdierne af Q og q. Vi koncentrerer os derfor om kraften på en af ladningerne q. Grundet symmetri er det udelukkende kraften i retningen parallel med forbindelseslinjen mellem Q og q, der kan være forskellig fra nul. Regner vi positivt væk fra Q, fås

$$F = k_{\rm e} q \left(2 \frac{q}{a^2} \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{q}{(\sqrt{2}a)^2} + \frac{Q}{(a/\sqrt{2})^2} \right),$$

hvor første led tilsvarer bidragene fra de to (faktor 2) nabo-ladninger i afstanden a projeceret ind på den aktuelle retning (faktor $1/\sqrt{2}$), og det andet led tilsvarer den diamantrale ladning i afstanden $\sqrt{2}a$. Ved reduktion fås videre

$$F = \frac{k_{\rm e} q}{a^2} \left(\frac{2\sqrt{2}+1}{2} + 2Q \right),$$

som er nul for $Q = -\frac{2\sqrt{2}+1}{4}\, q$.

c) Den elektrostatiske energi af systemet under a) er

$$W = k_{\mathrm{e}} \left(2\frac{qQ}{a/2} + \frac{q^2}{a} \right) = \frac{k_{\mathrm{e}} q}{a} \left(4Q + q \right).$$

Ved indsættelse af resultatet fra a), $Q = -\frac{1}{4}q$, fås heraf, $W = 0$.

Den elektrostatiske energi af systemet under b) er

$$W = k_{\mathrm{e}} \left(4\frac{qQ}{a/\sqrt{2}} + 4\frac{q^2}{a} + 2\frac{q^2}{\sqrt{2}a} \right) = \frac{k_{\mathrm{e}} q}{a} \left(4\sqrt{2}Q + \left(4 + \sqrt{2} \right) q \right).$$

Ved indsættelse af resultatet fra b), $Q = -\frac{2\sqrt{2}+1}{4}$, fås heraf, $W = 0$.

Opgave 2

a) Idet vi ser bort fra randeffekter, er hver af båndende ækvivalent med en uendelig overflade. En sådan behandles i Griffiths' eksempel 5.8, og vi kan dermed benytte resultatet Eq. 5.58. Mellem de to bånd, peger de to numerisk lige store bidrag begge efter den negative z-akse. Idet strømtætheden på hver af båndene er $K = I/b$, bliver magnetfeltet dermed $\mathbf{B} = -(\mu_0 I/b)\hat{\mathbf{z}}$.

Ved indsættelse fås størrelsen af magnetfeltet $B = 39{,}8\,\mathrm{mT}$.

Over og under transmissionslinjen peger de to bidrag i modsat retning, og feltet er dermed nul.

b) Feltet er homogent i det aktuelle volumen, $V = lbh$, mellem lederene. Af Eq. 7.35 fås da den oplagrede magnetiske energi

$$W = \frac{B^2 V}{2\mu_0} = \frac{\mu_0 I^2 hl}{2b}.$$

Ved indsættelse fås $W = 9.07\,\mathrm{J}$

Af (7.30) fås videre selvinduktansen

$$L = \frac{2W}{I^2} = \frac{\mu_0 hl}{b}.$$

Ved indsættelse fås $L = 201\,\mathrm{nH}$.

Opgave 3

a) Ifølge Gauss' lov er ladningstætheden

$$\rho = \epsilon_0 \boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{E} = \frac{2\epsilon_0 E_0}{a^2} \left(x + y + z \right)$$

Ladningen indeholdt i området bliver dermed

$$\begin{aligned} Q &= \int_0^a \mathrm{d}x \int_0^a \mathrm{d}y \int_0^a \mathrm{d}z\, \rho \\ &= \frac{2\epsilon_0 E_0}{a^2} \int_0^a \mathrm{d}x \int_0^a \mathrm{d}y \int_0^a \mathrm{d}z\, (x+y+z) \\ &= \frac{2\epsilon_0 E_0}{a^2} \frac{3}{2} a^4 = 3\epsilon_0 E_0 a^2 \end{aligned}$$

b) Ved benyttelse af Faradays lov, kan vi bestemme den tidsligt afledede af B-feltet i området

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{E} = -\frac{2E_0}{a^2} \left[y\, \hat{\mathbf{x}} + z\, \hat{\mathbf{y}} + x\, \hat{\mathbf{z}} \right].$$

Opgave 4

a) Der er frie ladninger på kuglen, og der vil være bundne ladninger ved grænsen mellem kugle og dielektrika. Fluksen af E-feltet ud gennem gennem enhver overflade, der omslutter kuglen, vil ifølge Gauss' lov da være konstant. Dermed må begge funktioner $E_i(r)$ opføre sig som $1/r^2$. De ville da højest kunne adskille sig via en konstant faktor. Feltene ville da tage formen

$$\mathbf{E}_i(r) = k_i/r^2, \qquad i = 1, 2,$$

hvor k_1 og k_2 kunne tænkes at være forskellige. Vi bliver altså her bedt om at argumentere for, at $k_1 = k_2$.

Det elektrostatiske felt skal være rotationsfrit. For lukkede kurver, der krydser grænsen mellem de to dielektrika, vil $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$ kun være nul, hvis E-felterne på de to sider er identiske, altså $E_1(r) = E_2(r)$.

Der gælder sammenhængen $D = \epsilon E$ (Eq. 4.32). Betingelsen $E_1(r) = E_2(r)$ medfører dermed, at $D_1(r)/D_2(r) = \epsilon_1/\epsilon_2$.

b) Vi benytter Eq. 4.26, og ser, idet D-feltet inde i kuglen er nul, at $\sigma_{\mathrm{f},i} = D_{R,i},\ i = 1, 2$, hvor D_R betegner D-feltets styrke umiddelbart uden for kuglens overflade. Deraf følger, at $\sigma_{\mathrm{f},1}/\sigma_{\mathrm{f},2} = D_{R,1}/D_{R,2} = \epsilon_1/\epsilon_2$.

Den totale ladning på kuglen er

$$Q = 2\pi R^2 \left(\sigma_{\mathrm{f},1} + \sigma_{\mathrm{f},2}\right) = 2\pi R^2 \sigma_{\mathrm{f},1} \left(1 + \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}\right),$$

hvoraf følger

$$\sigma_{\mathrm{f},1} = \frac{Q}{2\pi R^2} \frac{\epsilon_1}{\epsilon_1 + \epsilon_2}, \qquad \text{og dermed} \qquad \sigma_{\mathrm{f},2} = \frac{Q}{2\pi R^2} \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1 + \epsilon_2}.$$

c) D-feltet i hver af de to områder bliver nu

$$D_i(r) = D_{R,i} \frac{R^2}{r^2} = \sigma_{\mathrm{f},i} \frac{R^2}{r^2} = \frac{Q}{2\pi r^2} \frac{\epsilon_i}{\epsilon_1 + \epsilon_2}.$$

Idet $E = D/\epsilon$ få da E-feltet, der, som forudsat, bliver ens i begge områder

$$\mathbf{E}(r) = \frac{Q}{2\pi(\epsilon_1 + \epsilon_2)r^2}\,\hat{\mathbf{r}}.$$

Kontrol: I det tilfælde, hvor de to dielektrika er identiske, $\epsilon \equiv \epsilon_1 = \epsilon_2$, fås det kendte udtryk

$$\mathbf{E}(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2}\,\hat{\mathbf{r}}.$$

Opgave 5

a) Lader vi $\mathcal{E}$ betegne størrelsen af den elektromotoriske kraft, fås

$$\mathcal{E} = A\frac{\partial B}{\partial t} = A\frac{\partial B}{\partial z}\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} = AB_0\kappa v.$$

b) Den afsatte effekt er

$$P = VI = \frac{V^2}{R} = \frac{(AB_0\kappa v)^2}{R},$$

hvor vi har benyttet, at $V = \mathcal{E}$.

c) Når ringen når konstant hastighed, vil tyngekraftens effekt være lig den afsatte effekt i ringen, altså

$$mgv_\infty = \frac{(AB_0\kappa v)^2}{R}, \qquad \text{hvorfor} \qquad v_\infty = \frac{mgR}{(AB_0\kappa)^2}.$$

d) Bortset fra, at strømmen ville løbe den anden vej rundt i ringen, ville situationen være uforandret.

Niels Bohr Institutet
February 9, 2024
Mogens Dam

Foreslåede løsninger til EM1-eksamen, fredag d. 2. februar 2024

Opgave 1

a) Ifølge Coulomb's lov er feltet i $\mathcal{O}$

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{a^2}\,\hat{\mathbf{x}}.$$

b) Af symmetriårsager kancellerer alle feltbidrag i y-retningen. Feltet i $\mathcal{O}$ er dermed

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{5a^2}\left(1 + 2\cos 45^\circ + 2\cos 90^\circ\right)\,\hat{\mathbf{x}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{5a^2}\left(1+\sqrt{2}\right)\,\hat{\mathbf{x}}.$$

c) Igen kancellerer alle feltbidrag i y-retningen. Ladningen på et infinitesimalt linjeelement tilsvarende vinkelelementet $\mathrm{d}\phi$ er $\mathrm{d}q = \frac{Q}{\pi}\mathrm{d}\phi$. Feltet i $\mathcal{O}$ bliver dermed

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{\pi a^2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos\phi\,\mathrm{d}\phi\,\hat{\mathbf{x}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2Q}{\pi a^2}\,\hat{\mathbf{x}}.$$

d) I alle tre tilfælde befinder totalladningen Q sig i afstande a fra $\mathcal{O}$. Det elektriske potential afhænger udelukkende af afstanden til ladningen, men ikke af retningen. Dermed er i alle tre tilfælde potentialet det samme, altså

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{a}.$$

Opgave 2

a) Overfladetætheden er generelt givet ved $\sigma_\mathrm{b} = \mathbf{P}\cdot\hat{\mathbf{n}}$, hvor $\hat{\mathbf{n}}$ er den udadrettede normalvektor.

På siden med $x = L/2$ er $\hat{\mathbf{n}} = \hat{\mathbf{x}}$, hvorfor $\sigma_\mathrm{b} = Ax = AL/2$.

På siden med $x = -L/2$ er $\hat{\mathbf{n}} = -\hat{\mathbf{x}}$, hvorfor $\sigma_\mathrm{b} = A(-x) = AL/2$.

Ved symmetri har de øvrige sider samme overfladetæthed, altså på alle seks overflader er $\sigma_\mathrm{b} = AL/2$.

b) Volumentætheden er $\rho_\mathrm{b} = -\nabla\cdot\mathbf{P}$, som i det foreliggende tilfælde giver $\rho_\mathrm{b} = -3A$.

Den totale bundne overfladeladning er $Q_\mathrm{surf} = 6L^2\sigma_\mathrm{b} = 3AL^3$.

Den totale bundne volumenladning er $Q_\mathrm{vol} = \rho_\mathrm{b}L^3 = -3AL^3$.

Den totale bundne ladning bliver derved $Q = Q_\mathrm{surf} + Q_\mathrm{vol} = 0$, som den jo skal være, idet legemet er elektrisk neutralt.

Opgave 3

a) Strømmen I_1 i ledningen skaber et magnetfelt, der omkredser ledningen. Feltet har i afstanden s styrken $B(s) = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi s}$. Ved strømløkken peger magnetfeltet vinkelret ud af papirets plan. Strømmen i løkken giver dermed anlednig til en kraft på hver af løkkens fire sider. Kraften er givet ved Lign. 5.17, altså

$$\mathbf{F}_{\text{mag}} = I \int (\mathrm{d}\mathbf{l} \times \mathbf{B}) \,.$$

På hver at de fire sider peger kraften indad i forhold til løkken. Af symmetriårsager vil kræfterne på de to orthogonale sider (længde a) kancellere. Feltet er stærkere på den parallelle side, der er tættest på ledningen end på den modstående side. Den resulterende kraft på løkken er derfor rettet væk fra ledningen. Kraften har størrelsen

$$F = \frac{\mu_0 b I_1 I_2}{2\pi} \left[\frac{1}{d} - \frac{1}{d+a} \right] = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \frac{ab}{d(d+a)}.$$

Ved indsættelse fås $F = 9{,}3$ μN.

b) Forflytningen er modsatrettet kraften, hvorfor arbejdet, der udføres på systemet, er positivt. Energien i systemet vokser altså. Idet vi generelt lader $F(x)$ betegne størrelsen af kraften som funktion af afstanden x mellem ledningen og løkkens nærmeste side, fås da

$$W = -\int_{x_1}^{x_2} F(x)\,\mathrm{d}x = \frac{\mu_0 b I_1 I_2}{2\pi} A,$$

hvor

$$A = \int_{x_2}^{x_1} \left[\frac{1}{x} - \frac{1}{x+a} \right] \mathrm{d}x,$$

og dermed

$$A = \ln\left(\frac{x_1}{x_2}\right) - \ln\left(\frac{x_1+a}{x_2+a}\right) = \ln\left(\frac{x_1(x_2+a)}{x_2(x_1+a)}\right).$$

Ved indsættelse af $x_1 = d$ og $x_2 = 0{,}2d$, fås

$$A = \ln\left(\frac{0{,}2d+a}{0{,}2(d+a)}\right),$$

og dermed

$$W = \frac{\mu_0 b I_1 I_2}{2\pi} \ln\left(\frac{0{,}2d+a}{0{,}2(d+a)}\right).$$

Ved indsættelse af talvædier, fås videre $A = \ln(3{,}53) = 1{,}26$ og dermed $W = 2{,}6$ μJ.

Opgave 4

a) Strømmen indeholdt i en cylinder med radius $s \leq S$ omkring lederens akse er

$$I(s) = 2\pi \int_0^s J(s')s' \,\mathrm{d}s' = 2\pi J_0 \int_0^s \left(s' - \frac{s'^2}{S}\right) \mathrm{d}s' = 2\pi J_0 \left(\frac{s^2}{2} - \frac{s^3}{3S}\right).$$

For $s = S$, fås heraf den totale strøm

$$I = 2\pi J_0 \left(\frac{S^2}{2} - \frac{S^3}{3S}\right) = \frac{\pi J_0 S^2}{3}.$$

Ved indsættelse fås $I = 0{,}70\,\mathrm{kA}$.

b) Magnetfeltet danner lukkede cirkulære kurver vinkelret på lederen med centrum i dennes akse. Feltets retning følger højrehåndsreglen.

Feltstyrken følger af Ampères's lov, hvoraf $2\pi B(s) = \mu_0 I_{\mathrm{enc}}$, og dermed

$$B(s) = \begin{cases} \mu_0 J_0 \left(\frac{s}{2} - \frac{s^2}{3S}\right) & \text{for } s < S, \\ \frac{\mu_0 J_0 S^2}{6s} & \text{for } s > S. \end{cases}$$

i) For $s = 0$ er $B = 0$.
ii) For $s = S$ fås $B = \frac{1}{6}\mu_0 J_0 S = 62\,\mathrm{mT}$.
iii) For $s = 2S$ fås $B = \frac{1}{12}\mu_0 J_0 S = 31\,\mathrm{mT}$.

Opgave 5

a) Ved betragtning af den retvinklede trekant med kateter $l/2$ og vt og hypotenuse l fås ved anvendelse at Pythagoras' læresætning $l^2 = (l/2)^2 + (vt)^2$, hvoraf følger resultatet $l = \frac{2}{\sqrt{3}}vt$.

I parallel med situationen beskrevet i Afsnit 7.1.3. fås

$$\mathcal{E} = Blv = \frac{2}{\sqrt{3}}\,Bv^2t.$$

b) Modstanden i strømløkken er $R = 3lr = 2\sqrt{3}\,rvt$.

Strømstyrken i løkken bliver dermed

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{\frac{2}{\sqrt{3}}\,Bv^2t}{2\sqrt{3}\,rvt} = \frac{Bv}{3r},$$

og er altså uafhængig af tiden.

Ved anvendelse af udtrykket (5.1) for Lorentz-kraften, ses (som i Afsnit 7.1.3.), at positive ladninger, Q, i det bevægede ledningsstykke vil påvirkes af en kraft, der på figuren peger opad. Strømmen har dermed positiv omløbesretning.

c) For at opretholde den konstante hastighed af ledningsstykket, må dette påvirkes af en kraft, der modvirker den magnetiske kraft, givet ved (5.17). Idet ledning og B-felt er orthogonale reducerer dette udtryk til

$$F = BIl = B\left(\frac{Bv}{3r}\right)\frac{2}{\sqrt{3}}vt = \frac{2}{3\sqrt{3}}\,\frac{B^2v^2}{r}\,t.$$

d) Energien, der tilføres ved den ydre krafts arbejde, afsættes som varme i strømløkken. Energien afsat i det nævnte tidsrum er dermed,

$$E = \int_{t=0}^{t=T} F\,\mathrm{d}s = \kappa v\int_0^T t\,\mathrm{d}t,$$

hvor $\mathrm{d}s = v\mathrm{d}t$, og vi har udtrykt resultatet fra c) på formen $F = \kappa t$. Altså fås

$$E = \frac{1}{2}\kappa vT^2 = \frac{1}{3\sqrt{3}}\,\frac{B^2v^3}{r}\,T^2.$$

Samme resultat fås (selvfølgelig) ved at observere at effekten afsat som varme er

$$P = \mathcal{E}I = \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\,Bv^2t\right)\frac{Bv}{3r} = \frac{2}{3\sqrt{3}}\,\frac{B^2v^3}{r}t,$$

og at den afsatte energi heraf fås som integralet over tiden fra 0 til T.

Niels Bohr Institutet
November 27, 2024
Mogens Dam

Foreslåede løsninger til EM1-eksamen, fredag d. 8. november 2024

Opgave 1

a) Kraften er

$$\begin{aligned}\mathbf{F} &= \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0}\left[-\frac{1}{(2a)^2}\left(\hat{\mathbf{x}}+\hat{\mathbf{y}}\right)+\frac{1}{(2\sqrt{2}a)^2}\frac{\hat{\mathbf{x}}+\hat{\mathbf{y}}}{\sqrt{2}}\right]\\ &= -\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0}\,\frac{1}{16a^2}\left[4-\sqrt{2}\right]\left(\hat{\mathbf{x}}+\hat{\mathbf{y}}\right).\end{aligned}$$

b) På figuren til venstre har planerne $x = 0$ og $y = 0$ elektrisk potential lig nul. Dette er det samme som på figuren til højre (for $x \geq 0$ og $y \geq 0$). I første kvadrant har potentialet dermed identiske grænsebetingelser i de to situationer. Ifølge entydighedsteoremet er potentialet, og dermed feltet og kraften på q det samme i de to situationer.

Opgave 2

a) Der fås

$$Q(s) = 2\pi\int_0^s \rho(s')s'\,\mathrm{d}s'\cdot L = 2\pi L\alpha\int_0^s s'^3\,\mathrm{d}s' = \frac{\pi L\alpha}{2}s^4$$

b) Af symmetriårsager, og idet alle ladninger er positive ($\alpha > 0$), står feltet vinkelret på z-aksen og er udadrettet.

Af Gauss' lov, $\oint \mathbf{E}\cdot\mathrm{d}\mathbf{a} = \frac{1}{\epsilon_0}Q_{\mathrm{enc}}$, fås da

$$2\pi sLE(s) = \frac{1}{\epsilon_0}Q_{\mathrm{enc}}(s),$$

hvor $E(s)$ er størrelsen af feltet, og $Q_{\mathrm{enc}}(s)$ er bestemt under a). Altså

$$E(s) = \begin{cases}\dfrac{\alpha}{4\epsilon_0}s^3 & \text{for } s < a,\\[2ex] \dfrac{\alpha}{4\epsilon_0}\dfrac{a^4}{s} & \text{for } s > a.\end{cases}$$

Opgave 3

a) B-felt er ifølge højrehåndsreglen rettet efter y-aksen i A.

I en bredde $\mathrm{d}x$ af båndet løber strømmen $\mathrm{d}I = (I/w)\,\mathrm{d}x$. Dette giver anledning til et B-felt-bidrag i A

$$\mathrm{d}B = \frac{\mu_0 I}{2\pi w}\,\frac{1}{b+w-x}\,\mathrm{d}x.$$

Det totale B-felt i A bliver dermed

$$B = \int_{x=0}^{x=w} \mathrm{d}B = \frac{\mu_0 I}{2\pi w} \int_{x=0}^{x=w} \frac{1}{b+w-x}\,\mathrm{d}x = \frac{\mu_0 I}{2\pi w} \ln\left(\frac{b+w}{b}\right).$$

b) For et meget smalt bånd, $w \ll b$, vil båndets form og udstrækning ikke have nogen betydning. Magnetfeltet vil da have samme form som fra en ledning uden udstrækning, altså

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi b}.$$

Vi ser at dette er konsistent med svaret under a), idet der for $w/b \ll 1$ gælder

$$\frac{1}{w} \ln\left(1 + \frac{w}{b}\right) \simeq \frac{1}{b}.$$

Opgave 4

a) Af sammehængen, $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$, fås $E = J/\sigma = Jbx$. Spændingstabet over modstanden bliver dermed

$$V_0 = \int_0^d E\,\mathrm{d}x = Jb \int_0^d x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2} Jbd^2.$$

Heraf fås strømtætheden

$$J = \frac{2V_0}{bd^2}.$$

Strømmen gennem modstanden er $I = JA = 2V_0 A/bd^2$. Dermed er den samlede modstand

$$R = \frac{V_0}{I} = \frac{bd^2}{2A}.$$

b) Den elektriske feltstyrke er altså

$$E(x) = Jbx = \frac{2V_0}{d^2}\,x.$$

Overfladeladningstæthederne:

- Ved $x = 0$ er $E = 0$ både i den perfekt ledende tilledning og i modstandsmaterialet. Dermed er overfladeladningstætheden $\sigma_1 = 0$.
- Ved $x = d$ er feltstyrken i resistormaterialet $E = 2V_0/d$, mens den er nul i tilledningen. Feltet er rettet mod grænsen, hvorfor overfladeladningstætheden er $\sigma_2 = -\epsilon_0 E = -2V_0\epsilon_0/d$.

Volumenladningstæthederne er generelt $\rho = \epsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E}$, som i dette tilfælde giver

$$\rho(x) = \epsilon_0 \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}x} = \frac{2\epsilon_0 V_0}{d^2}.$$

Der er altså en konstant volumenladningstætheden i materialet.

Opgave 5

a) Den gensidige induktans mellem to strømkredse er defineret ved $M = \Phi/I$, hvor Φ er den magnetiske flux gennem den ene kreds som resultat af strømmen I i den anden. Både Φ og I regnes med fortegn i forhold til de opgivede positive omløbsretninger.

Vi kan finde den magnetiske feltstyrke fra A ved B ad to veje:

i) På aksen vinkelret på A er feltstyrken givet ved Griffiths Eq. 5.41, som, idet $a \ll b$, her reducerer til

$$B = \frac{\mu_0 I}{2}\frac{a^2}{b^3}.$$

ii) Alternativt tillader betingelsen $a \ll b$ os at opfatte strømkredsene som magentiske dipoler med dipolmement $m = AI = \pi a^2 I$. Vi kan da benytte fx. Griffiths Eq. 5.88,

$$\mathbf{B}_{\text{dip}}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 m}{4\pi r^3}\left(2\cos\theta\,\hat{\mathbf{r}} + \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}}\right),$$

til at finde feltet fra A ved B. Her er kredsene arrangeret, så $r = b$ og $\theta = 0$, altså $\cos\theta = 1$ og $\sin\theta = 0$. Dermed fås

$$B = \frac{\mu_0 m}{4\pi b^3}\cdot 2 = \frac{\mu_0 I}{2}\frac{a^2}{b^3}.$$

Selvfølgelig samme resultat!

Vi finder nu den gensidige induktans

$$M_{\mathsf{AB}} = \frac{\Phi}{I} = \frac{B\pi a^2}{I} = \frac{\mu_0 \pi a^4}{2b^3}.$$

b) Vi benytter igen Griffiths Eq. 5.88 og observerer, at nu er $\theta = \pi/2$, altså $\cos\theta = 0$ og $\sin\theta = 1$. Feltlinjerne er dermed rettet efter $\hat{\boldsymbol{\theta}}$, altså nedadrettede og vinkelrette på B. I forhold til situationen AB er der nu ikke længere en faktor 2 foran den trigonometriske funktion og fortegnet er modsat. Dermed fås

$$M_{\mathsf{AC}} = -\frac{\mu_0 \pi a^4}{4b^3}.$$

c) I begge tilfælde løber der i kredsen strømmen

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R} = -\frac{M}{R}\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}.$$

I de to tilfælde dermed

$$I_{\mathsf{B}} = -\frac{\mu_0 \pi a^4}{2b^3 R}\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} \qquad \text{og} \qquad I_{\mathsf{C}} = \frac{\mu_0 \pi a^4}{4b^3 R}\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}.$$

Strømmen i B går altså i negativ omløbsretning og er dermed modsatrettet omløbsretningen af *ændringen* i strømmen i A. I C er det præcis modsat; strømmen er i positiv omløbsretning.

Opgave 6

a) Vi ved (jvnf. Griffiths Ex. 5.10) at feltet inde i toroiden er rettet rundt langs denne. Med den indtegnede strømretning er feltet rettet i positiv omløbesretning i det indtegnede koordinatsystem, altså efter $\hat{\boldsymbol{\phi}}$.

Der gælder $\oint \mathbf{H} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = I_{f\mathrm{enc}}$, som ved indlæggelse af en Ampere-løkke rundt langs cirklen med radius R giver $2\pi RH = NI$, hvoraf

$$H = \frac{NI}{2\pi R}.$$

Med permeabiliteten μ bliver dermed B-feltet (Griffiths Eq. 6.31)

$$B = \mu H = \frac{\mu NI}{2\pi R}.$$

b) Der findes ingen magnetiske monopoler, altså $\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{B} = 0$. Da der ses bort fra eventuelle randeffekter, må B-feltet derfor fortsætte med samme styrke som i jernet på tværs af gabet, $B_\mathrm{g} = B_\mathrm{j}$.

Idet $B_\mathrm{g} = \mu_0 H_\mathrm{g}$ og $B_\mathrm{j} = \mu H_\mathrm{j}$, bliver dermed $H_\mathrm{g}/H_\mathrm{j} = \mu/\mu_0$.

c) Uden jernkernen ville B-feltet i toroiden have styrken

$$B_0 = \frac{\mu_0 NI}{2\pi R}.$$

Ved indsættelse fås $B_0 = 4{,}6\,\mathrm{mT}$.

Feltstyrken i gabet forstærkes på grund af tilstedeværelsen af jernkernen med faktoren

$$f = \frac{1}{(1-\epsilon)\frac{\mu_0}{\mu} + \epsilon},$$

hvor $\epsilon = d/2\pi R = 4.15 \times 10^{-3}$. Dermed bliver $f = 223$. Magetfeltet i gabet har dermed styrken 1,02 T.

Skønt der i opgaven ikke efterspørges at vise sammenhængen

$$B_\mathrm{g} = \frac{B_0}{(1-\epsilon)\frac{\mu_0}{\mu} + \epsilon}.$$

gøres dette her.

Der gælder stadig $\oint \mathbf{H} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = NI$, men nu har H-feltet forskellig styrke i jern og gab. Dermed

$$2\pi R\left(H_\mathrm{g}\epsilon + H_\mathrm{j}(1-\epsilon)\right) = NI,$$

som med $H_\mathrm{g}/H_\mathrm{j} = \mu/\mu_0$ reducerer til

$$H_\mathrm{g} = \frac{NI}{2\pi R((1-\epsilon)\frac{\mu_0}{\mu} + \epsilon)}$$

og dermed

$$B_\mathrm{g} = \frac{\mu_0 NI}{2\pi R}\,\frac{1}{(1-\epsilon)\frac{\mu_0}{\mu} + \epsilon} = \frac{B_0}{(1-\epsilon)\frac{\mu_0}{\mu} + \epsilon}.$$

Niels Bohr Institutet
February 4, 2025
Mogens Dam

Foreslåede løsninger til EM1-eksamen, fredag d. 31. januar 2025

Opgave 1

Inden for området $0 < x < L$, $0 < y < L$ og $0 < z < L$, hvor $L = 20{,}0\,\mathrm{m}$, er det elektriske felt givet ved $\boldsymbol{E}(x, y, z) = (a + bx)\hat{\mathbf{x}}$, med $a = 500\,\mathrm{V/m}$ og $b = 50{,}0\,\mathrm{V/m^2}$.

a) Spændingsforskellen mellem to punkter med hhv. $x = L$ og $x = 0$ er

$$V = -\int_{x=0}^{x=L} \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = -\int_0^L (a + bx)\,\mathrm{d}x = -\left(aL + \tfrac{1}{2}bL^2\right).$$

Ved indsættelse fås, $V = -20{,}0\,\mathrm{kV}$. Endepladen ved $x = 0$ har altså det højeste potential.

b) Ladningsdensiteten er

$$\rho(x, y, z) = \epsilon_0\, \boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{E} = \epsilon_0 \frac{\partial E_x}{\partial x} = \epsilon_0 b,$$

altså konstant. Ved indsættelse fås $\rho = 4{,}43 \times 10^{-10}\ \mathrm{C/m^3}$.

Opgave 2

a) Grundet symmetri er $\mathbf{E} = E(r)\,\hat{\mathbf{r}}$. Feltet i en leder er nul, altså $E(r) = 0$ i områderne $r < a$ og $b < r < c$. Vi benytter Gauss' lov og finder i de to områder med vakuum

$$\mathbf{E}(r) = \begin{cases} \dfrac{1}{4\pi\epsilon_0}\dfrac{Q_1}{r^2}\,\hat{\mathbf{r}} & \text{for } a < r < b, \\ \dfrac{1}{4\pi\epsilon_0}\dfrac{Q_1 + Q_2}{r^2}\,\hat{\mathbf{r}} & \text{for } r > c. \end{cases}$$

b) Gauss' lov har generel gyldighed. For at feltet kan blive nul i de to ledende områder, er det nødvendigt, at den omsluttede ladning i begge tilfælde er nul. Dette er tilfældet med følgende ladningsfordeling: i) Ladningnen Q_1 er fordelt på kuglens overflade ved $r = a$; ii) en tilsvarende lading $-Q_1$ er fordelt på kugleskallens indre overflade ved $r = b$; iii) en ladning $Q_1 + Q_2$ er fordelt på kugleskallens ydre overflade ved $r = c$. Altså, $Q_a = Q_1$, $Q_b = -Q_1$, og $Q_c = Q_1 + Q_2$.

Ladningstæthederne er dermed

$$\sigma_a = \frac{Q_1}{4\pi a^2}, \qquad \sigma_b = -\frac{Q_1}{4\pi b^2}, \qquad \sigma_c = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi c^2}.$$

c) Problemstillingen er parallel til Ex. 2.9 i Griffiths. Vi har allerede bestemt feltet, hvilket giver anledning til benyttelse af Eq. 2.45, altså

$$W = \frac{\epsilon_0}{2} \int E^2 \mathrm{d}\tau \qquad \text{(all space)}\,.$$

Her har vi nu to bidrag, ét for hver af de to vakuumområder. Det aktuelle integral er allerede udregnet i eksemplet (*Solution 2*). For begge områder fås således

$$W = \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0} \int_{R_1}^{R_2} \frac{1}{r^2} \mathrm{d}r = \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right),$$

hvor R_1 og R_2 er hhv. indre og ydre radius af det aktuelle sfæriske område.

For området $a < r < b$ er $q = Q_1$ og dermed

$$W_1 = \frac{Q_1^2}{8\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right).$$

For området $r > c$ er $q = Q_1 + Q_2$ og dermed

$$W_2 = \frac{(Q_1 + Q_2)^2}{8\pi\epsilon_0} \frac{1}{c}.$$

Dermed er totalenergien

$$W = W_1 + W_2 = \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \left[Q_1^2 \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) + (Q_1 + Q_2)^2 \frac{1}{c} \right].$$

Alternativt kan man (som i *Solution 1*) anvende Eq. 2.43, som, idet ladningstæthederne er konstante på de tre overflader, reducerer til Eq. 2.42, og altså

$$W = W_c + W_b + W_c = \frac{1}{2} Q_a V_a + \frac{1}{2} Q_b V_b + \frac{1}{2} Q_c V_c.$$

Man må da først bestemme potentialerne på de tre overflader:

$$V_b = V_c = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 + Q_2}{c}, \qquad \text{og} \qquad V_a = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[Q_1 \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) + \frac{Q_1 + Q_2}{c} \right],$$

hvorefter

$$\begin{aligned} W_a &= \frac{Q_1}{8\pi\epsilon_0} \left[Q_1 \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) + \frac{Q_1 + Q_2}{c} \right], \\ W_b &= -\frac{Q_1(Q_1 + Q_2)}{8\pi\epsilon_0 c}, \\ W_c &= \frac{(Q_1 + Q_2)^2}{8\pi\epsilon_0 c}, \end{aligned}$$

og dermed

$$W = W_c + W_b + W_a = \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \left[Q_1^2 \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) + (Q_1 + Q_2)^2 \frac{1}{c} \right].$$

Opgave 3

a) Ladningen på en ring med radius s og infinitesimal bredde $\mathrm{d}s$ er $\mathrm{d}Q = \sigma 2\pi s\,\mathrm{d}s$. Bidraget til potentialet derfra i punktet P bliver dermed

$$\mathrm{d}V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\mathrm{d}Q}{r} = \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0}\frac{2\pi s\mathrm{d}s}{\sqrt{s^2+z^2}},$$

hvor $r = \sqrt{s^2+z^2}$ er afstanden fra $\mathrm{d}Q$ til P. Heraf fås

$$\begin{aligned} V(z) =& \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\int_a^b \frac{s\,\mathrm{d}s}{\sqrt{s^2+z^2}} \\ =& \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\frac{1}{2}\int_a^b \frac{\mathrm{d}s^2}{\sqrt{s^2+z^2}} \\ =& \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\left[\sqrt{s^2+z^2}\right]_a^b \\ =& \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\left(\sqrt{b^2+z^2}-\sqrt{a^2+z^2}\right). \end{aligned}$$

b) Feltet er rettet efter symmetriaksen; for positiv σ opad, væk fra ringen. Generelt er $\mathbf{E} = -\boldsymbol{\nabla}V$, som i dette en-dimensionelle tilfælde reducerer til $\mathbf{E}(z) = -\mathrm{d}V(z)/\mathrm{d}z\,\hat{\mathbf{z}}$. Altså

$$\mathbf{E}(z) = \frac{\sigma z}{2\epsilon_0}\left[\frac{1}{\sqrt{a^2+z^2}} - \frac{1}{\sqrt{b^2+z^2}}\right]\hat{\mathbf{z}}.$$

I tilfældet $a = 0$ og $b \to \infty$ reducerer udtrykket til

$$\mathbf{E}(z) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\hat{\mathbf{z}}.$$

Tilfældet tilsvarer et uendeligt plan, hvor vi ved hjælp af Gauss' lov kan bestemme feltet til at have præcis denne styrke, jvnf. Ex. 2.5.

Opgave 4

a) Lorentzkraften på partiklen er $\mathbf{F} = Q\,\mathbf{v}\times\mathbf{B}$, og dermed

$$\mathbf{F} = Q\left[(v_yB_z - v_zB_y)\,\hat{\mathbf{x}} + (v_zB_x - v_xB_z)\,\hat{\mathbf{y}} + (v_xB_y - v_yB_x)\,\hat{\mathbf{z}}\right].$$

Ved indsættelse fås kraften målt i Newton

$$\begin{aligned} \mathbf{F} &= 6\cdot\left[(4\cdot 2-(-3)\cdot 3)\,\hat{\mathbf{x}} + ((-3)\cdot 4 - 3\cdot 2)\,\hat{\mathbf{y}} + (3\cdot 3 - 4\cdot 4)\,\hat{\mathbf{x}}\right] \\ &= 6\cdot\left[17\,\hat{\mathbf{x}} - 18\,\hat{\mathbf{y}} - 7\,\hat{\mathbf{z}}\right] \\ &= 102\,\hat{\mathbf{x}} - 108\,\hat{\mathbf{y}} - 42\,\hat{\mathbf{z}}, \end{aligned}$$

og dermed størrelsen af kraften

$$F = 154\,\mathrm{N}.$$

Opgave 5

a) Ifølge Ampères's lov og højrehåndsreglen er magnetfeltet på z-aksen (jvnf. Ex. 5.7)

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I}{a}\,\hat{\mathbf{y}}.$$

b) Af symmetriårsager kancellerer alle feltbidrag i x-retningen. Magnetfeltet på z-aksen er dermed

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I}{5a}\left(1 + 2\cos 45^\circ + 2\cos 90^\circ\right)\,\hat{\mathbf{x}} = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I}{5a}\left(1+\sqrt{2}\right)\,\hat{\mathbf{y}}.$$

c) Igen kancellerer alle feltbidrag i x-retningen. Strømmen i et infinitesimalt lederelement tilsvarende vinkelelementet $\mathrm{d}\phi$ er $\mathrm{d}q = \frac{I}{\pi}\mathrm{d}\phi$. Feltet på z-aksen bliver dermed

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I}{\pi a}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos\phi\,\mathrm{d}\phi\,\hat{\mathbf{y}} = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{2I}{\pi a}\,\hat{\mathbf{y}}.$$

Opgave 6

a) Den magnetiske flux gennem kredsen er

$$\Phi = N\cdot\pi r^2\cdot B, \qquad \text{hvor} \qquad B(t) = a(1-e^{-t/\tau}) + b.$$

Dermed er den elektromotoriske kraft

$$\mathcal{E}(t) = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = -\frac{N\pi r^2 a}{\tau}e^{-t/\tau}.$$

Størrelsen af den elektromotoriske kraft er altså

$$|\mathcal{E}(t)| = \frac{N\pi r^2 a}{\tau}e^{-t/\tau}.$$

Retningen er i negativ omløberetning (med uret) tilsvarende at fluxen gennem kredsen er tiltagende, og at en strøm i spolen ifølge Lenz vil forsøge at modvirke dette. Denne strøm må gå i negativ omløbsretning.

b) Effekten, der afsættes i spolen, er

$$P(t) = \frac{\mathcal{E}(t)^2}{R} = \left(\frac{N\pi r^2 a}{\tau}\right)^2\frac{1}{R}\,e^{-2t/\tau}.$$

Energien afsat i tidsrummet fra $t=0$ til $t=T$ er dermed

$$E(T) = \int_0^T P(t)\,\mathrm{d}t = \left(\frac{N\pi r^2 a}{\tau}\right)^2\frac{1}{R}\int_0^T e^{-2t/\tau}\mathrm{d}t = \frac{(N\pi r^2 a)^2}{2\tau R}\left(1-e^{-2T/\tau}\right).$$

Ved indsættelse af talværdier fås

$$E(T = 55\,\mathrm{s}) = 0{,}33\,\mathrm{J}.$$

b) Det følger af Ex. 7.1 sammenholdt med Ohms lov, at modstanden i en ledning er

$$R = \frac{\rho L}{A},$$

hvor L er ledningens længden og A er dens tværsnitsarealet. Her er $L = N \cdot 2\pi r$. Dermed fås

$$A = \frac{\rho L}{R} = \frac{2\pi r N \rho}{R},$$

og ved indsættelse $A = 3{,}5 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}^2 = 0{,}35\,\mathrm{mm}^2$.

Niels Bohr Institutet
November 23, 2025
Mogens Dam

Foreslåede løsninger til EM1-eksamen, fredag d. 7. november 2025

Opgave 1

Benytter $k_\mathrm{e} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$.

a) Kraft ifølge Coulombs lov: $\mathbf{F} = k_\mathrm{e}\frac{q^2}{a^2}\,\hat{\mathbf{x}}$.
Elektrostatisk energy: $W = k_\mathrm{e}\frac{q^2}{a}$

b) Spejlladninger $-q$ i punkterne $(\frac{a}{2}, -\frac{a}{2})$ og $(-\frac{a}{2}, -\frac{a}{2})$.
Kraften har dermed tre bidrag:

$$\mathbf{F} = k_\mathrm{e}\frac{q^2}{a^2}\left[\hat{\mathbf{x}} - \hat{\mathbf{y}} - \frac{1}{2}\,\frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{\mathbf{x}} + \hat{\mathbf{y}})\right] = k_\mathrm{e}\frac{q^2}{a^2}\left[\left(1 - \frac{1}{2\sqrt{2}}\right)\hat{\mathbf{x}} - \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{2}}\right)\hat{\mathbf{y}}\right].$$

Opgave 2

a) Ifølge (2.23)

$$\mathbf{E} = -\boldsymbol{\nabla} V = \frac{a}{r}\,\hat{\mathbf{r}}$$

b) Maxwell (i):

$$\rho = \epsilon_0 \boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{E} = \frac{\epsilon_0}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{a}{r}\right) = \frac{\epsilon_0 a}{r^2}.$$

c) i) Total ladning

$$Q = 4\pi\int_0^R \rho r^2 \mathrm{d}r = 4\pi\epsilon_0 a\int_0^R \mathrm{d}r = 4\pi\epsilon_0 a R.$$

Ved indsættelse fås $Q = 74{,}5\,\mathrm{nC}$.
ii) I P er $r = 1{,}41\,\mathrm{m}$. Dermed er feltstyrken $E = (134/1{,}41)\,\mathrm{V/m} = 94{,}8\,\mathrm{V/m}$.

Opgave 3

a) Problemstillingen er kuglesymmetrisk. Det elektriske felt er dermed $\mathbf{E}(r) = E(r)\,\hat{\mathbf{r}}$, hvor $E(r)$ kan bestemmes via Gauss' lov,

$$E(r) = \begin{cases} k_\mathrm{e}\dfrac{q+Q}{r^2} & \text{for } r \geq 2a, \\ k_\mathrm{e}\dfrac{q}{r^2} & \text{for } a \leq r \leq 2a. \end{cases}$$

Potentialet bestemmes via $V(r) = -\int_\infty^r E(r')\,\mathrm{d}r'$, altså

$$V(r) = \begin{cases} k_\mathrm{e}\dfrac{q+Q}{r} & \text{for } r \geq 2a, \\ k_\mathrm{e}\left(\dfrac{q+Q}{2a} + \dfrac{q}{r} - \dfrac{q}{2a}\right) = k_\mathrm{e}\left(\dfrac{Q}{2a} + \dfrac{q}{r}\right) & \text{for } a \leq r \leq 2a. \end{cases}$$

Potentialet af kuglen ($r = a$) er altså

$$V(a) = k_\mathrm{e}\left(\frac{Q}{2a} + \frac{q}{a}\right),$$

som er nul for

$$\frac{Q}{2a} + \frac{q}{a} = 0, \qquad \Rightarrow \qquad q = -\frac{Q}{2}.$$

b) Situationen er tilsvarende, bortset fra, at dielektrikummet dæmper det elektriske felt med faktoren $1/\epsilon_\mathrm{r}$ i området $a < r < 2a$. Hermed fås potentialet

$$V(r) = \begin{cases} k_\mathrm{e}\dfrac{q+Q}{r} & \text{for } r \geq 2a, \\ k_\mathrm{e}\left(\dfrac{q+Q}{2a} + \dfrac{q}{\epsilon_\mathrm{r} r} - \dfrac{q}{2\epsilon_\mathrm{r} a}\right) = \dfrac{k_\mathrm{e}}{\epsilon_\mathrm{r}}\left(\dfrac{\epsilon_\mathrm{r} Q}{2a} + q\left(\dfrac{\epsilon_\mathrm{r}-1}{2a} + \dfrac{1}{r}\right)\right) & \text{for } a \leq r \leq 2a. \end{cases}$$

Potentialet af kuglen ($r = a$) er altså

$$V(a) = \frac{k_\mathrm{e}}{\epsilon_\mathrm{r}}\left(\frac{\epsilon_\mathrm{r} Q}{2a} + q\left(\frac{\epsilon_\mathrm{r}-1}{2a} + \frac{1}{a}\right)\right) = \frac{k_\mathrm{e}}{2a\epsilon_\mathrm{r}}\left(\epsilon_\mathrm{r} Q + (1+\epsilon_\mathrm{r})q\right),$$

som er nul for

$$q = -\frac{\epsilon_\mathrm{r}}{1+\epsilon_\mathrm{r}}\, Q.$$

Som kontrol ser vi, at for $\epsilon_\mathrm{r} = 1$ reducerer resultatet til det under a) fastlagte. Yderligere ser vi, at for $\epsilon_\mathrm{r} \to \infty$, som tilsvarer at materialet mellem kugle og kugleskal går mod en perfekt leder, fås $q \to -Q$. Dette tilsvarer, at systemet af kugle og kugleskal som en helhed er uladet, og at potentialet af systemet dermed bliver nul, konsistent med det opstillede krav.

Opgave 4

a) Problemstillingen er cylindersymmetrisk omkring lederens symmetriakse.

B-feltet kredser omkring lederens akse og går ifølge højrehåndsreglen i positiv omløberetning på figuren. Indlægges et cylindrisk koordinatsystem med z-aksen sammenfaldende med lederens akse og rettet efter strømmen, er feltet altså rettet efter $\hat{\boldsymbol{\phi}}$.

Af symmetriårsager afhænger feltets styrke alene af afstanden s til symmetriaksen. Vi benytter Ampères lov, $\oint \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \mu_0 I_\mathrm{enc}$, som i afstanden s fra symmetriaksen dermed reducerer til $2\pi s B(s) = \mu_0 I_\mathrm{enc}$, hvor $I_\mathrm{enc} = J\pi s^2$ for $s < R$, og $I_\mathrm{enc} = J\pi R^2$ for $s > R$. Dermed fås

$$\mathbf{B}(s) = \begin{cases} \frac{\mu_0 J s}{2}\,\hat{\boldsymbol{\phi}} & \text{for } s \leq R, \\ \frac{\mu_0 J R^2}{2s}\,\hat{\boldsymbol{\phi}} & \text{for } s > R. \end{cases}$$

b) Den todelte leder beskrives via superpositionsprincippet ved to komplette cylinderformede ledere, hvor de to strømme i det overlappende område kancellerer, præcist

som krævet. Magnetfeltet (overalt i rummet) bliver dermed givet ved summen af de to bidrag fra de to komplette cylinderformede ledere.

På linjen $(0,0,z)$ er hver af de to bidrag rettet efter y-aksen, og begge har styrken $\frac{\mu_0 Jd}{2}$, hvor resultatet for $s < R$ fra a) er anvendt. Summen af de to bidrag bliver altså

$$\mathbf{B} = \mu_0 Jd\,\hat{\mathbf{y}}.$$

c) Først diskuteres bidraget til magnetfeltet fra den højre cylinderformede leder (index +). For at forenkle diskussionen diskutereres koordinater i den 2-dimensionelle projektion, som på figuren. Afstanden fra lederens centrum til punktet $(0,b)$ er $s = \sqrt{d^2+b^2}$, hvorfor styrken af feltbidraget i dette punkt er $B_+ = \frac{\mu_0 J\sqrt{d^2+b^2}}{2}$. Trekanten, der beskriver feltbidragets x- og y-komponenter, er ligesidet med trekanten $(d,0)$, $(0,0)$, $(0,b)$. Det følger, at komponenterne af feltbidraget er $B_{+,x} = \frac{\mu_0 Jb}{2}$ og $B_{+,y} = \frac{\mu_0 Jd}{2}$.
(Kontrol: For $b = 0$ fås situationen som under b)).

For den venstre cylinderformede leder (index $-$) er diskussionen tilsvarende. Det følger, at komponenterne af feltbidraget herfra er $B_{-,x} = -\frac{\mu_0 Jb}{2}$ og $B_{-,y} = \frac{\mu_0 Jd}{2}$.

Som det af symmetriårsager må kræves, kancellerer de to x-bidrag. Derimod adderer de to y-bidrag, hvorfor feltet bliver det samme som i $(0,0)$, nemlig

$$\mathbf{B} = \mu_0 Jd\,\hat{\mathbf{y}}.$$

Bemærk: Med lidt flere geometrisk overvejelser kan det vises, at magnetfeltet er homogent i hele hulrummet. Betragt et vilkårligt punkt (x,y) i hulrummet. Feltbidraget fra den højre cylinderformede leder har styrken $B_+ = \frac{\mu_0 Js_+}{2}$, hvor $s_+ = \sqrt{y^2+(d-x)^2}$. Feltbidraget har komponenter $B_{+,x} = B_+\frac{y}{s_+} = \frac{\mu_0 Jy}{2}$ og $B_{+,y} = B_+\frac{d-x}{s_+} = \frac{\mu_0 J(d-x)}{2}$, hvor igen betragtninger omkring ligesidede trekanter er benyttet. Tilsvarende fås bidragene fra den venstre cylinderformede leder: $B_{+,x} = -\frac{\mu_0 Jy}{2}$ og $B_{+,y} = \frac{\mu_0 J(d+x)}{2}$. Skønt det denne gang ikke følger af symmetriårsager, kancellerer igen de to x-bidrag. Feltet bliver dermed

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 J(d-x)}{2}\hat{\mathbf{y}} + \frac{\mu_0 J(d+x)}{2}\hat{\mathbf{y}} = \mu_0 Jd\,\hat{\mathbf{y}}.$$

Opgave 5

Der betragtes et kredsløb indeholdende en modstand, R, og to kilder til elektromotorisk kraft (emf, $\mathcal{E}$): *i*) batteriet med det konstante bidrag $\mathcal{E}_\mathrm{b} = V$; og *ii*) den bevægelige stang med bidraget $\mathcal{E}_\mathrm{s} = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = -vBd$, hvor stangens hastighed regnes positiv for voksende Φ og altså for bevægelse mod venstre. For begge bidrag er fortegnet givet i forhold til positiv omløbsretning. Det totale emf er dermed $\mathcal{E} = \mathcal{E}_\mathrm{b} + \mathcal{E}_\mathrm{s} = V - vBd$. Undervejs er benyttet, at B-feltet står vinkelret på stangens hastighed.

a) Strømmen løber i positiv omløbsretning og altså ned gennem stangen. Kraften på stangen, og dermed dens acceleration, har retningen $\mathbf{I}\times\mathbf{B}$ og peger mod venstre.

Til tiden $t = 0$ er stangen i hvile. Dermed er $\mathcal{E} = V$, og strømmen, ifølge Ohms lov, $I_0 = V/R$. Idet stangen og B-feltet er vinkelrette på hinanden, bliver dermed

kraften på stangen $F_{\text{mag}} = BId = BVd/R$. Dermed er dens acceleration, $a_0 = BVd/Rm$.

b) Når v vokser, vil den totale emf, $\mathcal{E} = V - vBd$, aftage. Dermed aftager strømmen gennem kredsen og altså også stangens acceleration. Dette vil fortsætte indtil stangen opnår sin asymtotiske hastighed. Denne opnås, når $\mathcal{E} = 0$, således at $v_\infty = V/Bd$.

c) Vi fandt stangens acceleration for $t = 0$ under a). I det generelle tilfælde, hvor stangen er i bevægelse, må vi blot erstatte V med $\mathcal{E} = V - vBd$, altså

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{Bd}{Rm}\left(V - Bdv\right).$$

Dette kan omskrives til

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(v - \frac{V}{Bd}\right) = -\frac{B^2d^2}{Rm}\left(v - \frac{V}{Bd}\right),$$

med løsningen

$$v - \frac{V}{Bd} = Ke^{-t/\tau},$$

hvor tidskonstanten er givet ved

$$\tau = \frac{Rm}{B^2d^2}.$$

Fra grænsebetingelsen, $v_0 = 0$, bestemmes integrationskonstanten K, hvorefter

$$v(t) = \frac{V}{Bd}\left(1 - e^{-t/\tau}\right), \qquad \tau = \frac{Rm}{B^2d^2}.$$

d) Ved at hæve potentialet med V tilfører batteriet energien $V\mathrm{d}q$ til en ladning $\mathrm{d}q$. Pr. tidsenhed leverer batteriet dermed energien $P(t) = V\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = VI(t)$, hvor strømmen i kredsen aftager exponentielt med samme tidskonstant, τ, som bestemt ovenfor, altså

$$I(t) = \frac{V}{R}\,e^{-t/\tau}.$$

Den totale energi leveret af batteriet er dermed

$$U = \int_0^\infty P(t)\,\mathrm{d}t = \frac{V^2}{R}\int_0^\infty e^{-t/\tau}\,\mathrm{d}t = \frac{V^2}{R}\,\frac{Rm}{B^2d^2} = \frac{mV^2}{B^2d^2}.$$

Bemærk yderligere: Vi kan få mere indsigt i, hvad denne energi benyttes til ved at observere, at ved stangens asymptotiske hastighed er stangens kinetiske energi

$$K = \tfrac{1}{2}mv_\infty^2 = \frac{mV^2}{2B^2d^2}.$$

Halvdelen af den leverede energi omstættes altså til kinetisk energi. Den anden halvdel må dermed afsættes som varme i modstanden. Dette kan vi vise: Den Joule'ske energi afsat pr. tidsenhed som varme i modstanden er

$$P = RI^2 = \frac{V^2}{R}e^{-2t/\tau}.$$

Den totale energi afsat som varme i modstanden er dermed

$$Q = \int_0^\infty P\,\mathrm{d}t = \frac{V^2}{R}\int_0^\infty e^{-2t/\tau}\,\mathrm{d}t = \frac{V^2}{R}\,\frac{Rm}{2B^2d^2} = \frac{mV^2}{2B^2d^2}.$$

Niels Bohr Institutet
January 12, 2026
Mogens Dam

Foreslåede løsninger til EM1-eksamen, fredag d. 30. januar 2026

Opgave 1

Der benyttes $k_\mathrm{e} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$.

a) Af symmetriårsager kancellerer y-komponenterne af feltbidragene fra de to ladninger, mens x-komponenterne vil være lige store og ensrettede. Fra ladningen $+q$ er x-komponenten

$$E_x^+ = k_\mathrm{e}\frac{q}{a^2}\cos 60^\circ = k_\mathrm{e}\frac{q}{a^2}\frac{1}{2}.$$

Det totale felt er dermed

$$\mathbf{E} = (E_x^+ + E_x^-)\,\hat{\mathbf{x}} = 2E_x^+\,\hat{\mathbf{x}} = \frac{k_\mathrm{e}q}{a^2}\,\hat{\mathbf{x}}$$

Afstanden mellem de to ladninger er $d = 2a\cos 60^\circ = a$. Den elektrostatiske energi er dermed

$$W = k_\mathrm{e}\frac{q\cdot(-q)}{d} = -\frac{k_\mathrm{e}q^2}{a}.$$

b) Symmetriargumenterne er som ovenfor. Vi beregner først x-komponenten fra ladningsfordelingen $+q$. Et infinitesimal vinkelelement $\mathrm{d}\theta$ bærer ladningen $\mathrm{d}q = q\frac{\mathrm{d}\theta}{\pi/2} = \frac{2q}{\pi}\mathrm{d}\theta$ og bidrager dermed til feltets x-komponent med

$$\mathrm{d}E_x^+ = k_\mathrm{e}\frac{\mathrm{d}q}{a^2}\cos\theta = k_\mathrm{e}\frac{2q}{\pi a^2}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta.$$

Den totale x-komponent fra $+q$ er dermed

$$E_x^+ = k_\mathrm{e}\frac{2q}{\pi a^2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta = k_\mathrm{e}\frac{2q}{\pi a^2}.$$

Det totale felt er altså

$$\mathbf{E} = (E_x^+ + E_x^-)\,\hat{\mathbf{x}} = 2E_x^+\,\hat{\mathbf{x}} = \frac{4}{\pi}\,\frac{k_\mathrm{e}q}{a^2}\,\hat{\mathbf{x}}.$$

c) I tilfælde A er der tale om to punktladninger $+q$ og $-q$ med afstand $d = a$. Dipolmomentet (rettet fra negativ til positiv ladning) er derfor ifølge (3.101)

$$\mathbf{p}_\mathsf{A} = q\mathbf{d} = -qa\,\hat{\mathbf{x}}.$$

I tilfælde B starter vi med at betragte et infinitesimalt bueelement, $\mathrm{d}\theta$, ved vinklen θ. Elementet bærer ladningen $|\mathrm{d}q| = \frac{2q}{\pi}\mathrm{d}\theta$. Bidraget til dipolmomentet fra dette bueelment og det tilsvarende element i anden kvadrant er dermed

$$\mathrm{d}\mathbf{p} = -2a\cos\theta\cdot\mathrm{d}q\,\hat{\mathbf{x}} = -\frac{4aq}{\pi}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta\,\hat{\mathbf{x}},$$

hvor faktoren $2a\cos\theta$ er afstanden mellem de to bueelementer i første og anden kvadrant. Nu er $\mathbf{p} = \int \mathrm{d}\mathbf{p}$, og med $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos\theta\,\mathrm{d}\theta = 1$, fås

$$\mathbf{p}_{\mathsf{B}} = -\frac{4}{\pi}\, qa\,\hat{\mathbf{x}}.$$

Opgave 2

a) Af (2.54) og (4.37) fås

$$A = \frac{C\delta}{\epsilon_{\mathrm{r}}\epsilon_0} = 107\,\mathrm{m}^2.$$

b) $V_0 = Q_0/C = 62{,}6\,\mathrm{V}$; $W_0 = \frac{1}{2}Q_0^2/C = 179\,\mathrm{J}$.

c) Af Ohms lov fås

$$I = \frac{V}{R}, \qquad \text{og dermed} \qquad \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = -\frac{Q}{RC},$$

hvor det negative fortegn følger af, at $Q(t)$ er aftagende. Dermed fås

$$Q(t) = Q_0\, e^{-t/\tau}, \qquad \text{med} \qquad \tau = RC.$$

Strømmen bliver dermed

$$I(t) = \frac{Q_0}{RC}\, e^{-t/\tau}, \qquad \text{med} \qquad \tau = RC.$$

Til tiden $t = 0$ er strømmen $I_0 = Q_0/RC = 250\,\mathrm{A}$.

Strømmen er faldet til 1% af sin startværdi til tiden T givet ved $e^{-T/\tau} = 0{,}01$ og dermed $T = \ln(100)\cdot\tau$. Med $\tau = RC = 22{,}8\,\mathrm{ms}$ fås da $T = 105\,\mathrm{ms}$.

d) Ifølge højrehåndsreglen skaber strømmen med retning mod højre i den øvre stang et B-felt, der peger ind i figurens plan ved den nedre stang. Kraften på den nedre stang er derefter givet ved Lorentz-kraften (5.15). Retningen er givet ved $\mathbf{I}\times\mathbf{B}$, som med strømmen pegende mod venstre peger nedad på figuren. Kraften mellem stængerne er altså frastødende. Dette følger også at lignende argumenter fra Eks. 5.5

Størrelsen af magnetfeltet ved den nedre stang er $B = \mu_0 I/2\pi d$, hvor I angiver den øjeblikkelige strøm i kredsen. Af (5.17) følger da (med magnetfeltet vinkelret på strømmen)

$$F = BIl = \frac{\mu_0 I^2 l}{2\pi d},$$

som ved indsættelse af udtrykket for $I = I(t)$ giver

$$F(t) = BIl = \frac{\mu_0 l}{2\pi d}\left(\frac{Q_0}{RC}\right)^2 e^{-2t/\tau}.$$

Opgave 3

a) Magnetfeltet til tiden $t = 0$ er $\mathbf{B}_0(s,\phi) = B_0(s,\phi)\,\hat{\mathbf{z}} = ks\sin^2\phi\,\hat{\mathbf{z}}$. Feltet står vinkelret på løkkens plan. Dermed er fluxen gennem løkken til tiden $t = 0$

$$\Phi_0 = \int_0^S s\,\mathrm{d}s \int_0^{2\pi} B_0(s,\phi)\,\mathrm{d}\phi = k\int_0^S s^2\,\mathrm{d}s \int_0^{2\pi} \sin^2\phi\,\mathrm{d}\phi = \frac{k\pi}{3}S^3.$$

b) Fluxen gennem løkken, som funktion af tiden er nu $\Phi(t) = \Phi_0\cos(t/T)$. Strømmen i løkken er ifølge Ohms lov $I(t) = \mathcal{E}(t)/R$, hvor emf'en ifølge (7.13) er $\mathcal{E} = -\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$. Altså er

$$I(t) = -\frac{\Phi_0}{R}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\cos(t/T) = \frac{\Phi_0}{RT}\sin(t/T),$$

eller udtrykt ved de oprindelige variable

$$I(t) = \frac{k\pi S^3}{3RT}\sin(t/T).$$

Til tiden $t/T = 5$ er $I(t)$ negativ tilsvarende negativ omløbsretning (med uret). Denne retning kan også findes via Lenz's lov: Til tiden $t/T = 5$ er fluxen gennem løkken tiltagende ($\mathrm{d}\cos(x)/\mathrm{d}x\,|_{x=5} > 0$). Naturen vil forsøge at forhindre denne ænding ved at inducere en støm i kredsen, som skaber et magnetfelt i den modsatte retning, altså efter den negative z-akse. Ifølge højrehåndsreglen tilsvarer dette en strøm i negativ omløbsretning.

c) Effekten afsat i løkken som Joule'sk varme er

$$P(t) = RI^2 = \frac{\Phi_0^2}{RT^2}\sin^2(t/T).$$

Energien afsat som varme i tidsrummet fra $t = 0$ til $t = 2\pi T$ er da

$$U = \int_0^{2\pi T} P(t)\,\mathrm{d}t = \frac{\Phi_0^2}{RT}\int_0^{2\pi}\sin^2 x\,\mathrm{d}x = \frac{\pi\Phi_0^2}{RT},$$

eller udtrykt via de oprindelige størrelser

$$U = \frac{\pi^3 k^2 S^6}{9RT}.$$

Opgave 4

Der gælder $\mathbf{B} = \boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{A}$.

a) *i*) Af udtrykket for rotation i kartetiske koordinater fås umiddelbart

$$\mathbf{B} = k\,(1-(-1))\,\hat{\mathbf{z}} = 2k\,\hat{\mathbf{z}}.$$

ii) Det observeres først, at $\mathbf{A} = -k\,\mathbf{s}\times\hat{\mathbf{z}} = -ks\,\hat{\mathbf{s}}\times\hat{\mathbf{z}} = ks\,\hat{\boldsymbol{\phi}}$. Dernæst fås ved anvendelse af udtrykket for rotation i cylindriske koordinater

$$\mathbf{B} = \boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{A} = \frac{1}{s}\frac{\partial}{\partial s}(sks)\,\hat{\mathbf{z}} = \frac{1}{s}\frac{\partial}{\partial s}(ks^2)\,\hat{\mathbf{z}} = 2k\,\hat{\mathbf{z}}.$$

Opgave 5

Vi benytter det generelle udtryk (3.65) for det (ϕ-symmetriske) elektriske potential i sfæriske koordinater

$$V(r,\theta) = \sum_{l=0}^{\infty} \left(A_l r^l + \frac{B_l}{r^{l+1}} \right) P_l(\cos\theta),$$

hvor $P_l(\cos\theta)$ er det l'te Legendre-polynomium. Her er det opgivne potential på kugleskallen $V(\theta) = V_0(3\cos^2\theta - 1) = 2V_0 P_2(\cos\theta)$, hvor P_2 er det andet Legendre-polynomium. Vi ser altså at udelukkende led med $l = 2$ bidrager, da vi ellers ikke vil kunne tilfredsstille denne grænsebetingelse (jvnf. også diskussionen i Ex. 3.6). Det generelle udtryk reducerer dermed her til

$$V(r,\theta) = \left(A_2 r^2 + \frac{B_2}{r^3} \right) P_2(\cos\theta).$$

a) For $r > R$ ville det første led ($A_2 r^2$) divergere for $r \to \infty$, hvorfor vi må kræve, at $A_2 = 0$. Kun det andet led vil altså bidrage, hvorfor potentialet vil aftage som $1/r^3$. Konstanten B_2 bestemmes nu ved at kræve, at potentialet tilfredsstiller den opstillede grænsebetinglse på kugleskallen. Dette er tilfældet for

$$V(r,\theta) = V_0 \left(3\cos^2\theta - 1\right) \left(\frac{R}{r}\right)^3. \tag{1}$$

b) For $r < R$ ville det andet led (B_2/r^3) divergere for $r \to 0$, hvorfor vi må kræve, at $B_2 = 0$. Kun det første led vil altså bidrage, hvorfor potentialet vil vokse som r^2. Konstanten A_2 bestemmes nu ved at kræve, at potentialet tilfredsstiller den opstillede grænsebetinglse på kugleskallen. Dette er tilfældet for

$$V(r,\theta) = V_0 \left(3\cos^2\theta - 1\right) \left(\frac{r}{R}\right)^2.$$

c) Vi benytter sammenhængen $\mathbf{E} = -\boldsymbol{\nabla} V$ mellem elektrisk felt og potential. Med $V(r,\theta)$ givet ved (1) fås

$$\frac{\partial V}{\partial r} = -3V_0 \frac{R^3}{r^4}(3\cos^2\theta - 1), \qquad \text{og} \qquad \frac{\partial V}{\partial \theta} = -V_0 \frac{R^3}{r^3} 6\cos\theta\sin\theta,$$

og dermed

$$\begin{aligned}
\mathbf{E}(r,\theta) &= -\boldsymbol{\nabla} V(r,\theta) \\
&= -\frac{\partial V}{\partial r}\,\hat{\mathbf{r}} - \frac{1}{r}\frac{\partial V}{\partial \theta}\,\hat{\boldsymbol{\theta}} \\
&= \frac{3V_0 R^3}{r^4}\left((3\cos^2\theta - 1)\,\hat{\mathbf{r}} + 2\cos\theta\sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}} \right).
\end{aligned}$$